

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC

BÁO CÁO
MÔ HÌNH HÓA THỐNG KÊ

Bài thực hành 4: **Islander**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

Nhóm 8

Họ và Tên	Mã số HV	Công việc	Mức độ hoàn thành
Trần Việt Hà	25C23020	[Điền nhiệm vụ]	100%
Nguyễn Đình Mai Vi	25C23005	[Điền nhiệm vụ]	100%
Vũ Hà Thư	25C23004	[Điền nhiệm vụ]	100%

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Contents

1	Giới thiệu bộ dữ liệu và mục tiêu phân tích	3
1.1	Tổng quan về bộ dữ liệu	3
1.2	Mục tiêu đặt ra cho bài toán	3
2	Tiền xử lý dữ liệu	4
2.1	Đọc và khám phá cấu trúc dữ liệu	4
2.2	Kiểm tra giá trị thiếu và trùng lặp	6
2.3	Kiểm tra biến age	6
2.4	Kiểm tra tính nhất quán của biến Diff	7
2.5	Mã hoá biến phân loại	7
2.6	Kiểm tra thiết kế thí nghiệm (số quan trắc mỗi tổ hợp nhân tố)	7
2.7	Kiểm tra giá trị bất thường (outlier)	8
2.7.1	Danh sách chi tiết từng biến	9
2.7.2	Phân tích chi tiết: phân phối của Diff quanh các điểm bất thường	10
2.8	Dữ liệu sau tiền xử lý	12
3	Trực quan hoá dữ liệu	13
3.1	Phân phối của biến phụ thuộc Diff	13
3.2	Diff theo từng nhân tố	14
3.3	Tổ hợp Drug $\times$ Dosage (kiểm tra xu hướng và khả năng tương tác)	15
3.4	Biểu đồ tương tác (interaction plots) giữa các cặp nhân tố	15
3.5	Vai trò của biến số age	17
3.6	So sánh thời gian hoàn thành trước và sau khi dùng thuốc	17
4	Phân tích phương sai ba nhân tố theo cách tiếp cận hồi quy tuyến tính	19
4.1	Cấu trúc dữ liệu và lựa chọn biến phụ thuộc	19
4.2	Cơ sở lý thuyết	20
4.3	Mã hoá biến giả	20
4.4	Mô hình hồi quy đầy đủ	22
4.5	Kiểm định từng nhân tố và tương tác bằng partial F-test	23
4.5.1	Nhân tố Drug	23
4.5.2	Nhân tố Dosage	24
4.5.3	Tương tác Drug:Dosage	25

4.5.4	Nhân tố Happy_Sad_group	25
4.6	Rút gọn mô hình bằng partial F-test tuần tự	27
4.7	Mô hình cuối cùng	29
5	Kiểm tra các giả định của mô hình & nhận xét	33
5.1	Chuẩn bị dữ liệu kiểm tra giả định	33
5.2	Giả định độc lập	34
5.3	Giả định phần dư có phân phối chuẩn	34
5.4	Giả định đồng nhất phương sai	36
5.5	Kiểm tra quan trắc ngoại lệ và mức độ ảnh hưởng	36
5.6	Phân tích độ nhảy	38
5.7	Đánh giá tổng hợp về độ phù hợp của mô hình	40
6	Đề xuất cải tiến và các phân tích thay thế	41
6.1	Hậu kiểm (post-hoc) để định vị nguồn gốc của tương tác	41
6.2	Đưa age vào mô hình như hiệp biến (ANCOVA) để kiểm tra biến bị bỏ sót	42
6.3	Hồi quy vững (robust regression) thay cho loại bỏ thủ công quan trắc cực trị	43
6.4	Kiểm định hoán vị (permutation test) cho tương tác Drug:Dosage_f	44
6.5	Kiểm tra nhu cầu biến đổi Box-Cox cho biến phụ thuộc	45
6.6	Kích thước hiệu ứng (effect size) bên cạnh giá trị p	46
6.7	Tổng hợp và khuyến nghị mở rộng	47
7	Yêu cầu mở rộng (khuyến khích, không bắt buộc)	49
7.1	Xây dựng mô hình ANOVA nhiều nhân tố với dữ liệu lặp	49
7.1.1	Lý do lựa chọn mô hình	49
7.1.2	Tái cấu trúc dữ liệu sang dạng đầy đủ	49
7.1.3	Thiết lập mô hình	50
7.1.4	Khớp mô hình	51
7.1.5	Giải thích các hiệu ứng trong mô hình	52
7.2	Kiểm định các hiệu ứng liên quan đến Time	53
7.2.1	Kết quả kiểm định	53
7.2.2	Trực quan hóa sự thay đổi theo Time	55
7.2.3	Nhận xét	56
8	Tài liệu tham khảo	57

1 Giới thiệu bộ dữ liệu và mục tiêu phân tích

1.1 Tổng quan về bộ dữ liệu

Dữ liệu `Islander_data.csv` (Almohalwas, UCLA) ghi nhận một thử nghiệm về tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm lên khả năng gọi nhớ của người tham gia. Mỗi người được cho dùng **một trong ba loại thuốc** (Drug), ở **một trong ba mức hàm lượng** (Dosage), sau đó được gọi lại **một loại ký ức** — vui hoặc buồn (Happy_Sad_group) — trong 10 phút trước khi làm bài kiểm tra trí nhớ. Thời gian hoàn thành bài kiểm tra (giây) được ghi nhận **trước** (Mem_Score_Before) và **sau** (Mem_Score_After) khi tiếp xúc thuốc; $Diff = Mem_Score_After - Mem_Score_Before$ là chênh lệch thời gian hoàn thành.

Bộ dữ liệu gồm 198 quan trắc và 9 biến:

Table 1: Mô tả các biến trong `Islander_data.csv`

Biến	Vai trò	Ý nghĩa
first_name	Định danh	Tên của người tham gia
last_name	Định danh	Họ của người tham gia
age	Biến số (covariate)	Tuổi (năm); toàn bộ người tham gia > 25 tuổi (thủy trán đã phát triển hoàn thiện)
Happy_Sad_group	Nhân tố	Loại ký ức được gọi trước khi kiểm tra: H = Vui (Happy), S = Buồn (Sad)
Dosage	Nhân tố	Mức hàm lượng thuốc: 1 = Thấp, 2 = Trung bình, 3 = Cao
Drug	Nhân tố	Loại thuốc: A = Alprazolam, T = Triazolam, S = Placebo (giả dược)
Mem_Score_Before	Đo lường	Thời gian (giây) hoàn thành bài kiểm tra TRƯỚC khi dùng thuốc
Mem_Score_After	Đo lường	Thời gian (giây) hoàn thành bài kiểm tra SAU khi dùng thuốc
Diff	Biến phụ thuộc (đề xuất)	$Diff = Mem_Score_After - Mem_Score_Before$

Lưu ý: vì Mem_Score đo bằng thời gian hoàn thành bài kiểm tra nên thời gian **giảm** (Diff âm) tương ứng với việc gọi nhớ **nhANH hơn**, tức khả năng gọi nhớ **cẢI THIỆN**; ngược lại Diff dương nghĩa là khả năng gọi nhớ **suy giảm** sau khi dùng thuốc.

1.2 Mục tiêu đặt ra cho bài toán

Yêu cầu của bài thực hành là xác định **những nhân tố nào ảnh hưởng đến khả năng gọi nhớ**, do đó cần một mô hình ANOVA **k nhân tố** ($k \geq 2$). Bộ dữ liệu cung cấp sẵn ba nhân tố phân loại tác động lên Diff:

- Drug (3 mức: Alprazolam, Triazolam, Placebo),
- Dosage (3 mức: Thấp, Trung bình, Cao),
- Happy_Sad_group (2 mức: Happy, Sad),

và một biến số liên tục `age` có thể đóng vai trò hiệp biến (covariate). Biến `first_name` và `last_name` chỉ mang ý nghĩa định danh người thử nghiệm, không có ý nghĩa để đưa vào mô hình.

Trước khi đi vào xây dựng mô hình, ta cần:

1. Đảm bảo dữ liệu sạch, đúng kiểu, không mâu thuẫn trước khi đưa vào mô hình.
2. Kiểm tra thiết kế thí nghiệm có **cân bằng** hay không giữa các tổ hợp `Drug × Dosage × Happy_Sad_group` — điều này quyết định việc dùng ANOVA loại I, II hay III ở Phần 3.
3. Quan sát trực quan xu hướng ảnh hưởng (và tương tác) của từng nhân tố lên `Diff`, làm cơ sở đặt giả thuyết cho mô hình ANOVA nhiều nhân tố:

$$Diff_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\alpha\beta\gamma)_{ijk} + \epsilon_{ijkl}$$

với α_i : hiệu ứng `Drug`, β_j : hiệu ứng `Dosage`, γ_k : hiệu ứng `Happy_Sad_group`.

2 Tiền xử lý dữ liệu

2.1 Đọc và khám phá cấu trúc dữ liệu

```
df <- read.csv(here::here("Islander_data.csv"), stringsAsFactors = FALSE)
dim(df)

## [1] 198 9

str(df)

## 'data.frame': 198 obs. of 9 variables:
## $ first_name : chr "Bastian" "Evan" "Floencia" "Holly" ...
## $ last_name : chr "Carrasco" "Carrasco" "Carrasco" "Carrasco" ...
## $ age : int 25 52 29 50 52 37 35 38 29 36 ...
## $ Happy_Sad_group : chr "H" "S" "H" "S" ...
## $ Dosage : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Drug : chr "A" "A" "A" "A" ...
## $ Mem_Score_Before: num 63.5 41.6 59.7 51.7 47 66.4 44.1 76.3 56.2 54.8 ...
## $ Mem_Score_After : num 61.2 40.7 55.1 51.2 47.1 58.1 56 74.8 45 75.9 ...
## $ Diff : num -2.3 -0.9 -4.6 -0.5 0.1 -8.3 11.9 -1.5 -11.2 21.1 ...
```

Bộ dữ liệu có 198 quan trắc (hàng) và 9 biến (cột). Biến `first_name/last_name` là ký tự, `age/Dosage/Mem_Score_Before/Mem_Score_After/Diff` là số, `Happy_Sad_group/Drug` là ký tự.

```
head(df)
```

```
## first_name last_name age Happy_Sad_group Dosage Drug Mem_Score_Before
## 1 Bastian Carrasco 25 H 1 A 63.5
## 2 Evan Carrasco 52 S 1 A 41.6
## 3 Florencia Carrasco 29 H 1 A 59.7
## 4 Holly Carrasco 50 S 1 A 51.7
## 5 Justin Carrasco 52 H 1 A 47.0
## 6 Liam Carrasco 37 S 1 A 66.4
## Mem_Score_After Diff
## 1 61.2 -2.3
## 2 40.7 -0.9
## 3 55.1 -4.6
## 4 51.2 -0.5
## 5 47.1 0.1
## 6 58.1 -8.3
```

```
summary(df)
```

```
## first_name last_name age Happy_Sad_group
## Length :198 Length :198 Min. :24.00 Length :198
## N.unique :139 N.unique : 18 1st Qu.:30.00 N.unique : 2
## N.blank : 0 N.blank : 0 Median :37.00 N.blank : 0
## Min.nchar: 2 Min.nchar: 5 Mean :39.53 Min.nchar: 1
## Max.nchar: 11 Max.nchar: 9 3rd Qu.:48.00 Max.nchar: 1
## Max. :83.00
## Dosage Drug Mem_Score_Before Mem_Score_After
## Min. :1.00 Length :198 Min. : 27.20 Min. : 27.10
## 1st Qu.:1.00 N.unique : 3 1st Qu.: 46.52 1st Qu.: 47.17
## Median :2.00 N.blank : 0 Median : 54.80 Median : 56.75
## Mean :1.99 Min.nchar: 1 Mean : 57.97 Mean : 60.92
## 3rd Qu.:3.00 Max.nchar: 1 3rd Qu.: 68.40 3rd Qu.: 73.25
## Max. :3.00 Max. :110.00 Max. :120.00
## Diff
## Min. :-40.400
## 1st Qu.: -3.175
## Median : 1.700
## Mean : 2.955
## 3rd Qu.: 5.925
## Max. : 49.000
```

Quá trình khám phá dữ liệu ban đầu cho thấy: - age có giá trị nhỏ nhất là 24, trong khi đề bài nêu toàn bộ người tham gia đều trên 25 tuổi. Cần kiểm tra kỹ hơn. - Diff được tính bằng Mem_Score_After - Mem_Score_Before, cần kiểm tra tính nhất quán. - Dosage là số nhưng bản chất là nhân tố có thứ tự; Drug và Happy_Sad_group là ký tự viết tắt, cần mã hoá lại thành factor với nhãn đầy đủ để tránh nhầm lẫn. - Thiết kế thí nghiệm có 3 nhân tố liên đối tượng (between-subject factors) với $3 \times 3 \times 2 = 18$ tổ hợp, cần kiểm tra số quan trắc ở mỗi tổ hợp để xác định cân bằng hay không.

2.2 Kiểm tra giá trị thiếu và trùng lặp

```
colSums(is.na(df))
```

```
##      first_name      last_name      age Happy_Sad_group
##           0           0           0           0
##      Dosage      Drug Mem_Score_Before Mem_Score_After
##           0           0           0           0
##      Diff
##           0
```

Không có giá trị thiếu ở bất kỳ biến nào.

```
sum(duplicated(df)) # trùng toàn bộ hàng
```

```
## [1] 0
```

```
sum(duplicated(df[, c("first_name", "last_name")])) # trùng tên người
```

```
## [1] 16
```

Không có hàng nào trùng lặp hoàn toàn. Có 16 cặp tên trùng nhau (ví dụ “Kaito McCarthy” xuất hiện 2 lần) nhưng các hàng này khác nhau ở Dosage/Drug/Happy_Sad_group/kết quả đo — nhiều khả năng do tên giả (được tạo tự động) bị trùng ngẫu nhiên giữa các người tham gia khác nhau, không phải lỗi nhập liệu, nên được giữ nguyên.

2.3 Kiểm tra biến age

```
range(df$age)
```

```
## [1] 24 83
```

```
table(df$age <= 25)
```

```
##
## FALSE  TRUE
##   187    11
```

Bộ dữ liệu mô tả những người tham gia đều trên 25 tuổi, tuy nhiên có 1/198 quan trắc ở tuổi 24 (10 quan trắc khác đúng bằng 25). Sai lệch này rất nhỏ và có thể lúc quan sát người tham gia đó đã đủ tuổi nên vẫn nằm trong danh sách, không ảnh hưởng đáng kể đến phân tích nên được giữ lại, không loại bỏ.

2.4 Kiểm tra tính nhất quán của biến Diff

```
max(abs(df$Mem_Score_After - df$Mem_Score_Before - df$Diff))
```

```
## [1] 1.137979e-14
```

Sai số tối đa xấp xỉ 0 (chỉ do làm tròn số) — xác nhận Diff được tính đúng bằng Mem_Score_After - Mem_Score_Before.

2.5 Mã hoá biến phân loại

Dosage đang ở dạng số (1/2/3) nhưng bản chất là nhân tố có thứ tự;

Drug và Happy_Sad_group là ký tự viết tắt.

Để tránh nhầm lẫn — đặc biệt là Drug = "S" (Placebo) dễ gây nhầm với Happy_Sad_group = "S" (Sad) — ta mã hoá lại thành factor với nhãn đầy đủ, đồng thời đặt Placebo làm mức tham chiếu (baseline) cho Drug để thuận tiện diễn giải hệ số khi chạy mô hình:

```
if (!is.factor(df$Drug)) {  
  df <- df |>  
  mutate(  
    Dosage_f = factor(Dosage, levels = c(1, 2, 3),  
                      labels = c("Low", "Medium", "High"),  
                      ordered = TRUE),  
    Drug = factor(Drug, levels = c("A", "T", "S"),  
                 labels = c("Alprazolam", "Triazolam", "Placebo")),  
    Drug = relevel(Drug, ref = "Placebo"),  
    Happy_Sad_group = factor(Happy_Sad_group, levels = c("H", "S"),  
                             labels = c("Happy", "Sad"))  
  )  
}  
  
levels(df$Dosage_f); levels(df$Drug); levels(df$Happy_Sad_group)
```

```
## [1] "Low"      "Medium" "High"
```

```
## [1] "Placebo"    "Alprazolam" "Triazolam"
```

```
## [1] "Happy" "Sad"
```

2.6 Kiểm tra thiết kế thí nghiệm (số quan trắc mỗi tổ hợp nhân tố)

```

bang_can_bang <- df |>
  count(Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  pivot_wider(names_from = Happy_Sad_group, values_from = n)

kable(bang_can_bang, caption = "Số quan trắc theo từng tổ hợp Drug x Dosage x Happy_Sad_group")

```

Table 2: Số quan trắc theo từng tổ hợp Drug x Dosage x Happy_Sad_group

Drug	Dosage_f	Happy	Sad
Placebo	Low	11	11
Placebo	Medium	11	11
Placebo	High	11	11
Alprazolam	Low	11	12
Alprazolam	Medium	11	11
Alprazolam	High	11	11
Triazolam	Low	11	11
Triazolam	Medium	11	11
Triazolam	High	11	10

Thiết kế **gần cân bằng**: mỗi tổ hợp trong số 18 tổ hợp Drug × Dosage × Happy_Sad_group có 10–12 quan trắc (198 quan trắc / 18 tổ hợp ≈ 11). Vì không hoàn toàn cân bằng tuyệt đối, ở Phần 3 cần cân nhắc dùng bảng ANOVA loại II hoặc III (thay vì loại I vốn nhạy với thứ tự đưa biến vào mô hình khi mất cân bằng).

2.7 Kiểm tra giá trị bất thường (outlier)

```

tim_outlier_iqr <- function(x) {
  q <- quantile(x, c(0.25, 0.75))
  iqr <- diff(q)
  x < (q[1] - 1.5 * iqr) | x > (q[2] + 1.5 * iqr)
}

df |>
  summarise(
    n_outlier_age      = sum(tim_outlier_iqr(age)),
    n_outlier_before   = sum(tim_outlier_iqr(Mem_Score_Before)),
    n_outlier_after    = sum(tim_outlier_iqr(Mem_Score_After)),
    n_outlier_diff     = sum(tim_outlier_iqr(Diff))
  ) |>
  kable(caption = "Số lượng quan trắc bất thường (1.5*IQR) theo từng biến")

```

Table 3: Số lượng quan trắc bất thường ($1.5 \cdot \text{IQR}$) theo từng biến

n_outlier_age	n_outlier_before	n_outlier_after	n_outlier_diff
2	1	2	20

2.7.1 Danh sách chi tiết từng biến

```
df |>
  filter(tim_outlier_iqr(age)) |>
  select(age, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  kable(caption = "Quan trắc bất thường: age")
```

Table 4: Quan trắc bất thường: age

age	Drug	Dosage_f	Happy_Sad_group
83	Triazolam	Medium	Happy
80	Triazolam	High	Sad

```
df |>
  filter(tim_outlier_iqr(Mem_Score_Before)) |>
  select(Mem_Score_Before, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  kable(caption = "Quan trắc bất thường: Mem_Score_Before")
```

Table 5: Quan trắc bất thường: Mem_Score_Before

Mem_Score_Before	Drug	Dosage_f	Happy_Sad_group
110	Triazolam	High	Happy

```
df |>
  filter(tim_outlier_iqr(Mem_Score_After)) |>
  select(Mem_Score_After, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  kable(caption = "Quan trắc bất thường: Mem_Score_After")
```

Table 6: Quan trắc bất thường: Mem_Score_After

Mem_Score_After	Drug	Dosage_f	Happy_Sad_group
114	Alprazolam	High	Happy
120	Alprazolam	High	Sad

```
df |>
  filter(tim_outlier_iqr(Diff)) |>
  arrange(Diff) |>
  select(Diff, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  kable(caption = "Các quan trắc có Diff bất thường theo quy tắc 1.5*IQR")
```

Table 7: Các quan trắc có Diff bất thường theo quy tắc 1.5*IQR

Diff	Drug	Dosage_f	Happy_Sad_group
-40.4	Placebo	Medium	Sad
-22.2	Triazolam	High	Happy
-20.4	Triazolam	High	Happy
19.8	Alprazolam	High	Happy
19.9	Alprazolam	High	Sad
20.2	Alprazolam	High	Happy
20.8	Alprazolam	High	Happy
21.1	Alprazolam	Low	Sad
21.7	Alprazolam	High	Happy
21.9	Alprazolam	High	Sad
22.2	Alprazolam	Medium	Sad
24.1	Triazolam	Medium	Happy
25.5	Alprazolam	High	Happy
25.6	Alprazolam	High	Happy
25.9	Alprazolam	High	Happy
26.9	Alprazolam	High	Happy
33.4	Alprazolam	High	Sad
38.7	Alprazolam	High	Sad
39.0	Alprazolam	High	Sad
49.0	Alprazolam	High	Happy

Biến age có 2 điểm bất thường (83 và 80 tuổi — người tham gia lớn tuổi hơn hẳn phần còn lại nhưng vẫn hợp lệ), Mem_Score_Before có 1 điểm, Mem_Score_After có 2 điểm — và cả 2 điểm này đều rơi vào nhóm **Alprazolam, hàm lượng Cao**, trùng khớp với các điểm bất thường của Diff. Diff có nhiều điểm bất thường nhất (20 điểm).

2.7.2 Phân tích chi tiết: phân phối của Diff quanh các điểm bất thường

```
df <- df |> mutate(Diff_outlier = tim_outlier_iqr(Diff))

q_diff      <- quantile(df$Diff, c(0.25, 0.75))
iqr_diff    <- diff(q_diff)
nguong_duoi <- q_diff[1] - 1.5 * iqr_diff
nguong_tren <- q_diff[2] + 1.5 * iqr_diff
```

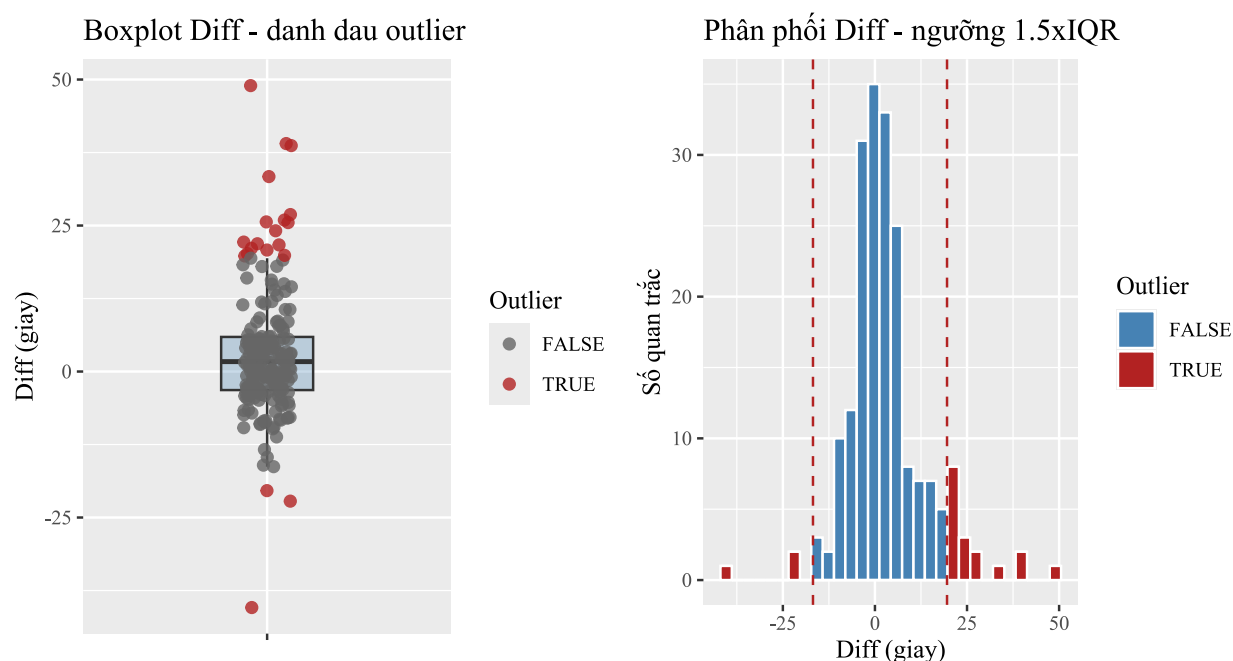
```

p_box <- ggplot(df, aes(x = "", y = Diff)) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA, fill = "steelblue", alpha = 0.3, width = 0.3) +
  geom_jitter(aes(color = Diff_outlier), width = 0.08, size = 2, alpha = 0.8) +
  scale_color_manual(values = c(`FALSE` = "grey40", `TRUE` = "firebrick")) +
  labs(title = "Boxplot Diff - danh dau outlier", x = NULL, y = "Diff (giay)", color = "Outlier")

p_hist <- ggplot(df, aes(x = Diff, fill = Diff_outlier)) +
  geom_histogram(bins = 30, color = "white") +
  geom_vline(xintercept = c(nguonc_duoi, nguonc_tren), linetype = "dashed", color = "firebrick") +
  scale_fill_manual(values = c(`FALSE` = "steelblue", `TRUE` = "firebrick")) +
  labs(title = "Phân phối Diff - ngưỡng 1.5xIQR", x = "Diff (giay)", y = "Số quan trắc", fill = "Outlier")

grid.arrange(p_box, p_hist, ncol = 2)

```



```

df |>
  group_by(Drug, Dosage_f) |>
  summarise(n = n(), n_outlier_diff = sum(Diff_outlier), .groups = "drop") |>
  mutate(ty_le_outlier = percent(n_outlier_diff / n, accuracy = 0.1)) |>
  arrange(desc(n_outlier_diff)) |>
  kable(caption = "Số lượng / tỷ lệ quan trắc Diff bất thường theo từng tổ hợp Drug x Dosage")

```

Table 8: Số lượng / tỷ lệ quan trắc Diff bất thường theo từng tổ hợp Drug x Dosage

Drug	Dosage_f	n	n_outlier_diff	ty_le_outlier
Alprazolam	High	22	14	63.6%
Triazolam	High	21	2	9.5%
Placebo	Medium	22	1	4.5%
Alprazolam	Low	23	1	4.3%
Alprazolam	Medium	22	1	4.5%
Triazolam	Medium	22	1	4.5%
Placebo	Low	22	0	0.0%
Placebo	High	22	0	0.0%
Triazolam	Low	22	0	0.0%

Nhìn vào histogram, phần đuôi phải vượt ngưỡng trên (~19.6 giây) chính là nhóm màu đỏ; bảng theo tổ hợp Drug × Dosage cho thấy rõ hơn: riêng ô **Alprazolam × Cao** có tới **14/22 quan trắc (63.6%)** bị gắn nhãn “bất thường” theo quy tắc $1.5 \times \text{IQR}$ — tỷ lệ này cao vượt trội so với mọi ô còn lại ($\leq 9.5\%$). Điều này khẳng định các giá trị Diff cực trị **không phải nhiễu ngẫu nhiên** mà là **hiệu ứng thật, tập trung có hệ thống** ở nhóm dùng Alprazolam liều cao. Vì vậy các giá trị này **không được loại bỏ hay winsorize**: loại bỏ chúng sẽ xoá đi chính tín hiệu mà ANOVA cần phát hiện. Đây là điểm cần lưu ý khi kiểm định giả định phương sai đồng nhất ở Phần sau (nhóm Alprazolam × Cao nhiều khả năng có phương sai Diff lớn hơn hẳn các nhóm khác).

2.8 Dữ liệu sau tiền xử lý

```
df_model <- df |>
  select(age, Happy_Sad_group, Dosage_f, Drug,
         Mem_Score_Before, Mem_Score_After, Diff)

str(df_model)
```

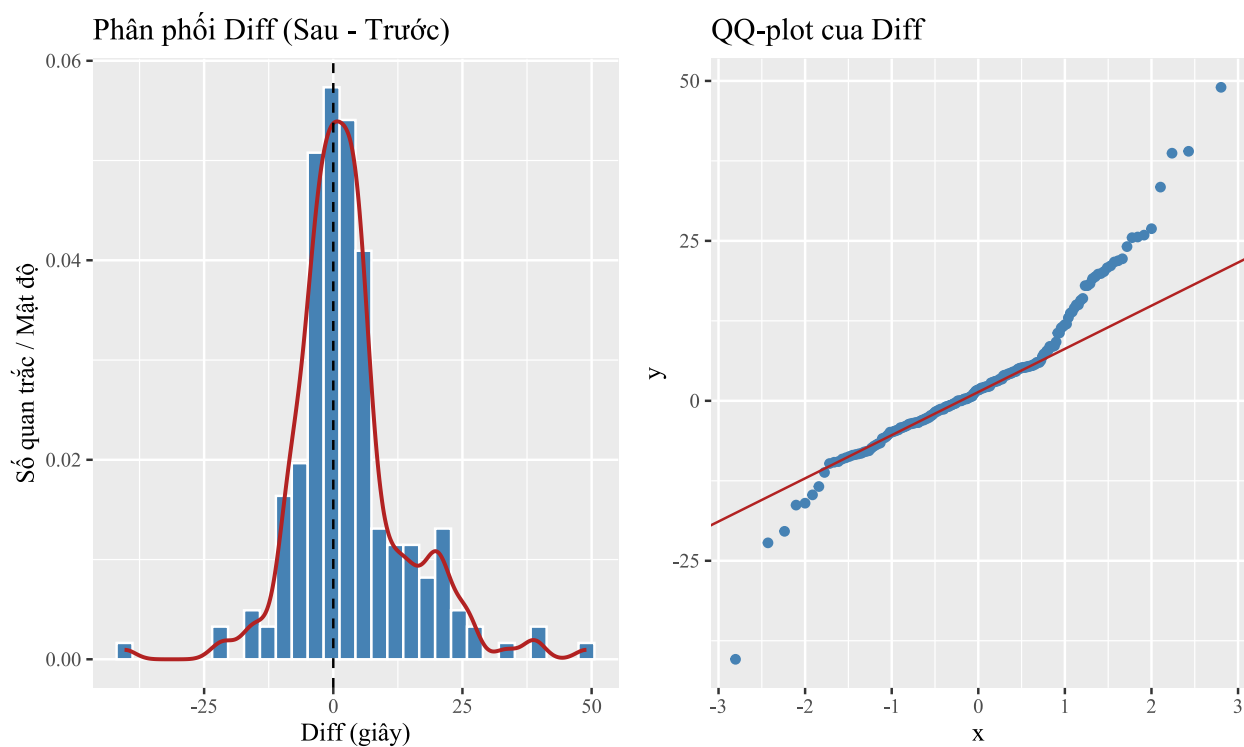
```
## 'data.frame':    198 obs. of  7 variables:
## $ age           : int  25 52 29 50 52 37 35 38 29 36 ...
## $ Happy_Sad_group : Factor w/ 2 levels "Happy","Sad": 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 ...
## $ Dosage_f       : Ord.factor w/ 3 levels "Low"<"Medium"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Drug           : Factor w/ 3 levels "Placebo","Alprazolam",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ Mem_Score_Before: num  63.5 41.6 59.7 51.7 47 66.4 44.1 76.3 56.2 54.8 ...
## $ Mem_Score_After : num  61.2 40.7 55.1 51.2 47.1 58.1 56 74.8 45 75.9 ...
## $ Diff           : num  -2.3 -0.9 -4.6 -0.5 0.1 -8.3 11.9 -1.5 -11.2 21.1 ...
```

Bộ dữ liệu `df_model` (198 quan trắc, không có ID và tên định danh) sẽ được dùng cho các bước trực quan hoá và mô hình hoá tiếp theo.

3 Trục quan hoá dữ liệu

3.1 Phân phối của biến phụ thuộc Diff

```
p1 <- ggplot(df_model, aes(x = Diff)) +  
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 30,  
                 fill = "steelblue", color = "white") +  
  geom_density(color = "firebrick", linewidth = 0.8) +  
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed") +  
  labs(title = "Phân phối Diff (Sau - Trước)", x = "Diff (giây)", y = "Số quan trắc / Mật độ")  
  
p2 <- ggplot(df_model, aes(sample = Diff)) +  
  stat_qq(color = "steelblue") + stat_qq_line(color = "firebrick") +  
  labs(title = "QQ-plot của Diff")  
  
grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)
```



```
df_model |>  
  summarise(mean = mean(Diff), sd = sd(Diff), median = median(Diff),  
            skewness = mean((Diff - mean(Diff))^3) / sd(Diff)^3)
```

```
##      mean      sd median skewness  
## 1 2.954545 10.7546    1.7 0.7546361
```

Diff có phân phối lệch phải nhẹ (đuôi phải dài hơn, chủ yếu do nhóm Alprazolam liều cao), trung bình dương (~2.95 giây) cho thấy **trung bình chung, thời gian hoàn thành bài kiểm tra tăng nhẹ sau khi dùng thuốc** — tức khả năng gọi nhớ có xu hướng suy giảm nhẹ, nhưng mức độ khác nhau rõ rệt giữa các nhóm (xem các biểu đồ bên dưới).

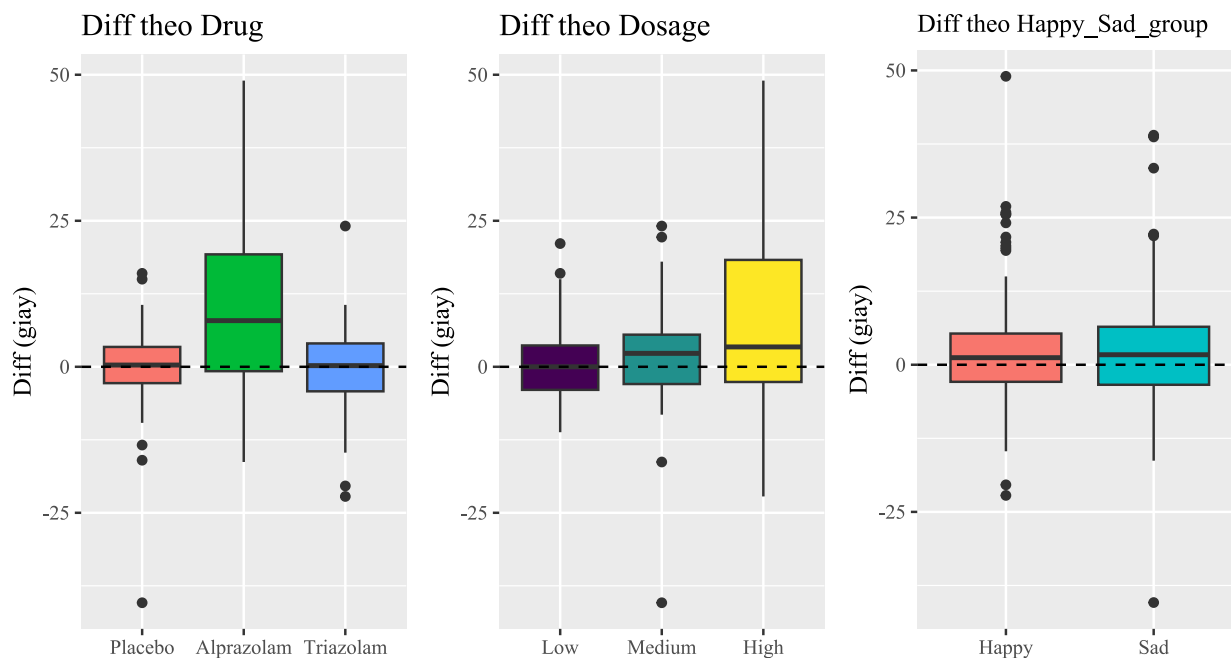
3.2 Diff theo từng nhân tố

```
p_drug <- ggplot(df_model, aes(x = Drug, y = Diff, fill = Drug)) +
  geom_boxplot(show.legend = FALSE) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(title = "Diff theo Drug", x = NULL, y = "Diff (giây)")

p_dosage <- ggplot(df_model, aes(x = Dosage_f, y = Diff, fill = Dosage_f)) +
  geom_boxplot(show.legend = FALSE) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(title = "Diff theo Dosage", x = NULL, y = "Diff (giây)")

p_group <- ggplot(df_model, aes(x = Happy_Sad_group, y = Diff, fill = Happy_Sad_group)) +
  geom_boxplot(show.legend = FALSE) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(title = "Diff theo Happy_Sad_group", x = NULL, y = "Diff (giây)") +
  theme(plot.title = element_text(size = 11))

grid.arrange(p_drug, p_dosage, p_group, ncol = 3)
```

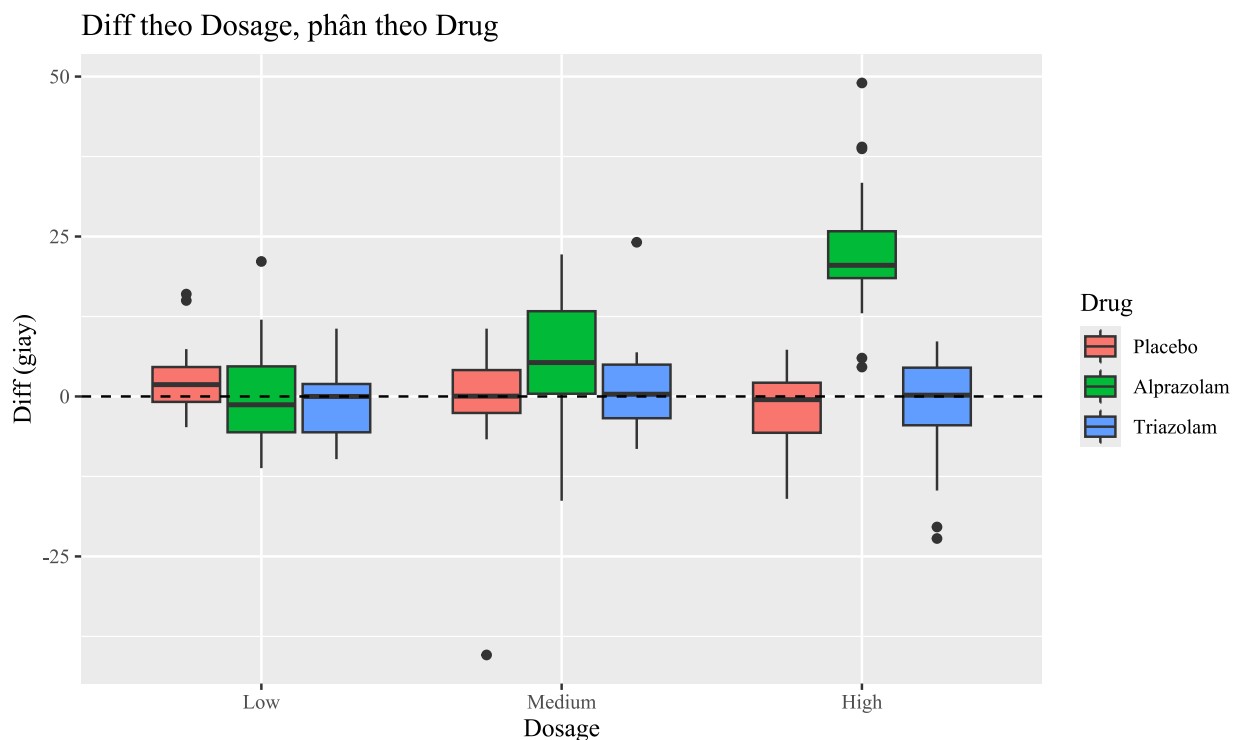


Quan sát ban đầu:

- **Drug:** nhóm Alprazolam có Diff trung vị cao hơn rõ rệt và phân tán rộng hơn nhiều so với Triazolam và Placebo — gợi ý Alprazolam làm giảm khả năng gợi nhớ nhiều nhất.
- **Dosage:** Diff có xu hướng tăng dần theo hàm lượng (Thấp → Cao), phù hợp với giả thuyết liều cao gây suy giảm gợi nhớ mạnh hơn.
- **Happy_Sad_group:** chênh lệch giữa Happy và Sad không rõ rệt bằng hai nhân tố trên, cần kiểm định thêm.

3.3 Tổ hợp Drug × Dosage (kiểm tra xu hướng và khả năng tương tác)

```
ggplot(df_model, aes(x = Dosage_f, y = Diff, fill = Drug)) +
  geom_boxplot() +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(title = "Diff theo Dosage, phân theo Drug", x = "Dosage", y = "Diff (giay)")
```



Xu hướng tăng của Diff theo Dosage chỉ thể hiện rõ ở nhóm **Alprazolam**; Triazolam và Placebo gần như không đổi theo hàm lượng. Đây là dấu hiệu cho thấy **có thể tồn tại tương tác Drug × Dosage** — cần đưa số hạng tương tác vào mô hình ANOVA ở Phần 3 thay vì chỉ dùng mô hình cộng (additive).

3.4 Biểu đồ tương tác (interaction plots) giữa các cặp nhân tố

```
tb_drug_dosage <- df_model |>
  group_by(Drug, Dosage_f) |>
```

```

summarise(Diff_tb = mean(Diff), .groups = "drop")

ia1 <- ggplot(tb_drug_dosage, aes(x = Dosage_f, y = Diff_tb, color = Drug, group = Drug)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) + geom_point(size = 2) +
  labs(title = "Tương tác Drug x Dosage", x = "Dosage", y = "Diff trung bình")

tb_drug_group <- df_model |>
  group_by(Drug, Happy_Sad_group) |>
  summarise(Diff_tb = mean(Diff), .groups = "drop")

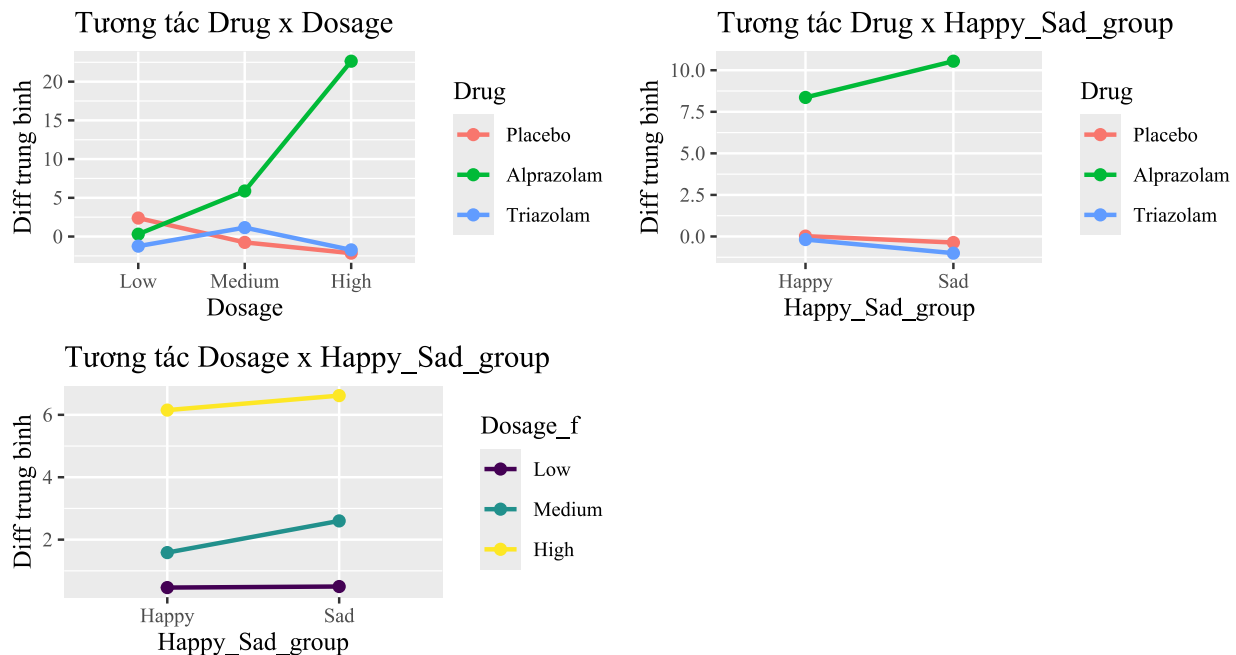
ia2 <- ggplot(tb_drug_group, aes(x = Happy_Sad_group, y = Diff_tb, color = Drug, group = Drug)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) + geom_point(size = 2) +
  labs(title = "Tương tác Drug x Happy_Sad_group", x = "Happy_Sad_group", y = "Diff trung bình")

tb_dosage_group <- df_model |>
  group_by(Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  summarise(Diff_tb = mean(Diff), .groups = "drop")

ia3 <- ggplot(tb_dosage_group, aes(x = Happy_Sad_group, y = Diff_tb, color = Dosage_f, group = Dosage_f)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) + geom_point(size = 2) +
  labs(title = "Tương tác Dosage x Happy_Sad_group", x = "Happy_Sad_group", y = "Diff trung bình")

grid.arrange(ia1, ia2, ia3, ncol = 2)

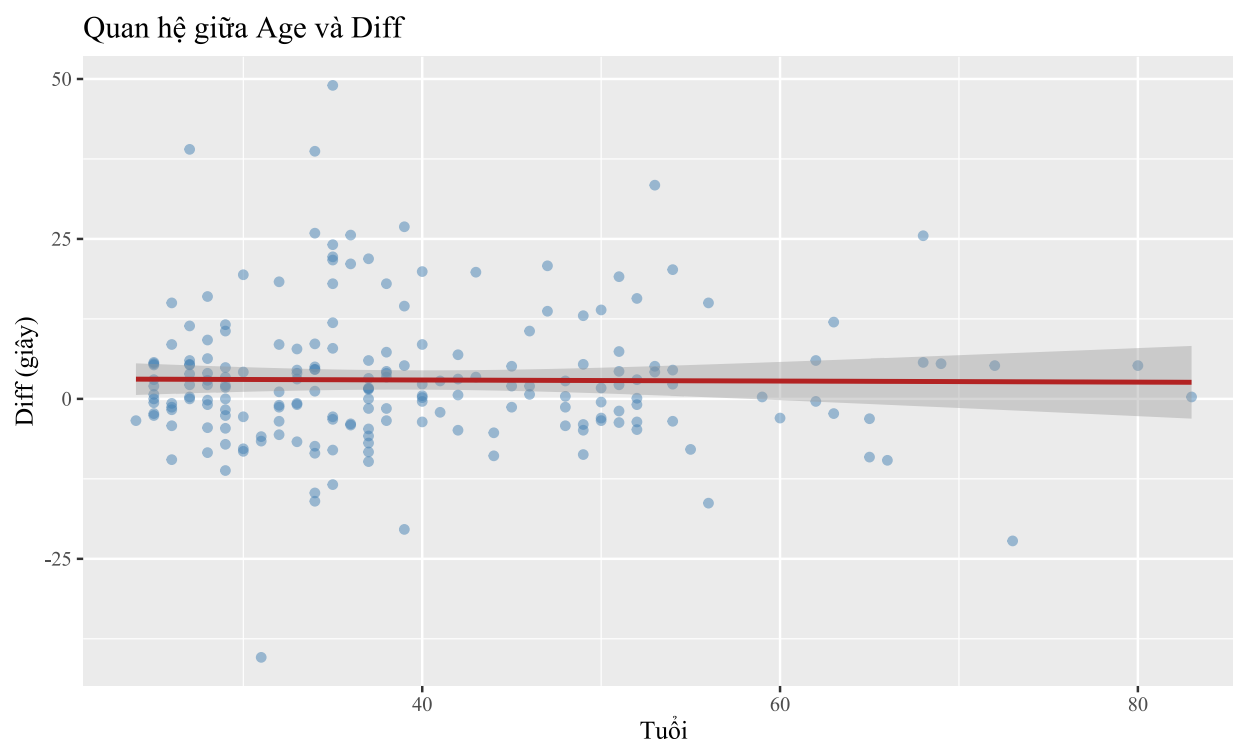
```



Các đường không song song rõ nhất ở biểu đồ Drug $\times$ Dosage, củng cố nhận định ở trên. Hai biểu đồ còn lại có đường gần song song hơn, gợi ý tương tác (nếu có) với Happy_Sad_group yếu hơn — nhưng đây chỉ là quan sát trực quan, cần được kiểm định chính thức (F-test tương tác) ở mô hình.

3.5 Vai trò của biến số age

```
ggplot(df_model, aes(x = age, y = Diff)) +  
  geom_point(alpha = 0.5, color = "steelblue") +  
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "firebrick") +  
  labs(title = "Quan hệ giữa Age và Diff", x = "Tuổi", y = "Diff (giây)")
```



```
cor(df_model$age, df_model$Diff)
```

```
## [1] -0.009293328
```

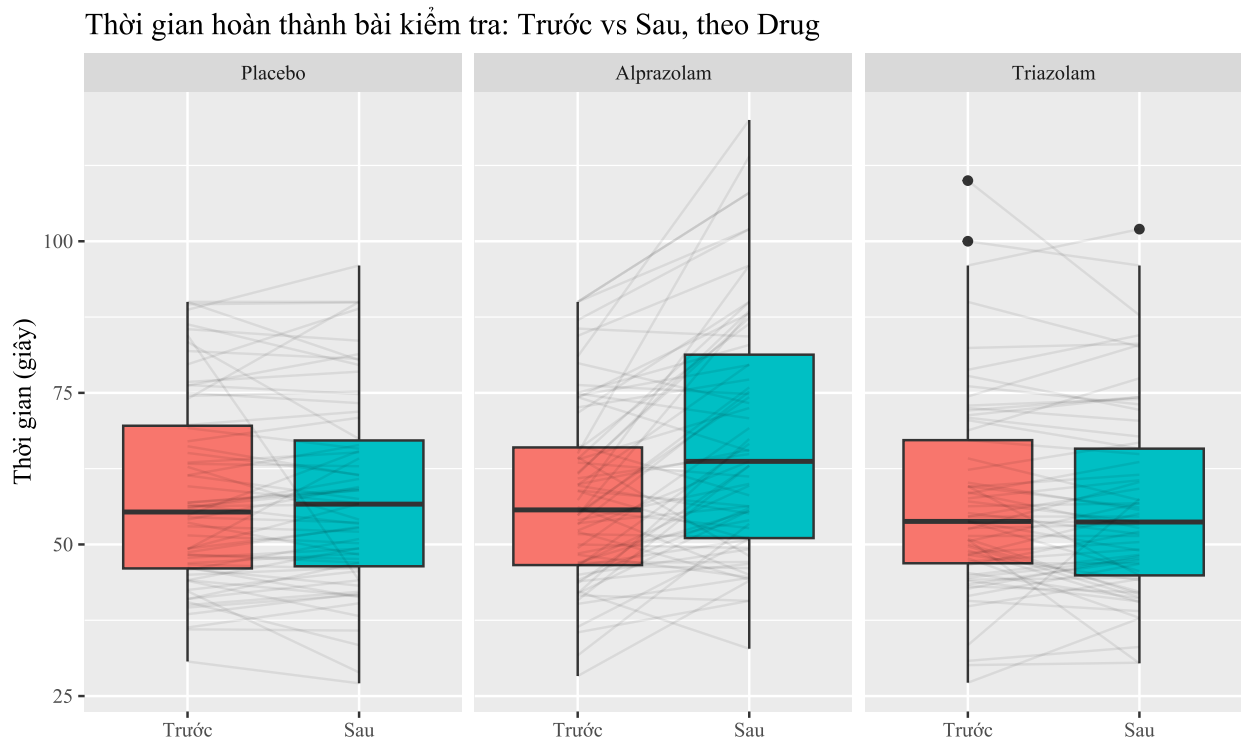
Tương quan giữa age và Diff rất yếu (gần 0), đường hồi quy gần như nằm ngang — age nhiều khả năng **không phải là hiệp biến quan trọng** cho Diff trong bộ dữ liệu này, nhưng vẫn có thể được đưa vào mô hình ANOVA để kiểm tra chính thức.

3.6 So sánh thời gian hoàn thành trước và sau khi dùng thuốc

```
df_long <- df_model |>  
  mutate(id = row_number()) |>  
  pivot_longer(cols = c(Mem_Score_Before, Mem_Score_After),  
               names_to = "Time", values_to = "Mem_Score") |>
```

```
mutate(Time = factor(Time, levels = c("Mem_Score_Before", "Mem_Score_After"),
  labels = c("Trước", "Sau")))

ggplot(df_long, aes(x = Time, y = Mem_Score)) +
  geom_boxplot(aes(fill = Time), show.legend = FALSE) +
  geom_line(aes(group = id), alpha = 0.08) +
  facet_wrap(~Drug) +
  labs(title = "Thời gian hoàn thành bài kiểm tra: Trước vs Sau, theo Drug",
    x = NULL, y = "Thời gian (giây)")
```



Với Alprazolam, phân phối “Sau” dịch chuyển lên rõ rệt so với “Trước” (thời gian tăng — gọi nhớ chậm hơn); với Triazolam và Placebo, hai phân phối gần như trùng nhau. Vì Mem_Score_Before/Mem_Score_After là **hai phép đo lặp trên cùng một người**, đây cũng là gợi ý để thử mô hình ANOVA đo lặp (Repeated Measures/Mixed ANOVA) với nhân tố Time ở phần mở rộng.

=> Tóm tắt định hướng cho Phần sau (ANOVA nhiều nhân tố)

Từ tiền xử lý và trực quan hoá, có thể rút ra:

1. Dữ liệu sạch (không thiếu, không trùng lặp bất thường), thiết kế gần cân bằng giữa 18 tổ hợp Drug × Dosage × Happy_Sad_group (10–12 quan trắc/ô).
2. Biến phụ thuộc phù hợp cho ANOVA k nhân tố ($k \geq 2$) là Diff, với ba nhân tố phân loại Drug, Dosage, Happy_Sad_group.
3. Quan sát trực quan cho thấy Drug và Dosage có ảnh hưởng rõ nhất lên Diff, và có dấu hiệu **tương tác Drug × Dosage** cần đưa vào mô hình; Happy_Sad_group và age có ảnh hưởng chưa rõ ràng, cần kiểm định chính thức.

4. Các giá trị Diff cực trị ở nhóm Alprazolam liều cao được giữ nguyên vì phản ánh hiệu ứng thật — cần lưu ý khi kiểm tra giả định phương sai đồng nhất (Levene/Bartlett) ở Phần 3.

Mô hình đề xuất cho Phần 3: ANOVA ba nhân tố $\text{Diff} \sim \text{Drug} * \text{Dosage} * \text{Happy_Sad_group}$, sau đó kiểm tra các giả định (chuẩn, đồng nhất phương sai, độc lập) và rút gọn mô hình nếu tương tác bậc ba không có ý nghĩa.

4 Phân tích phương sai ba nhân tố theo cách tiếp cận hồi quy tuyến tính

4.1 Cấu trúc dữ liệu và lựa chọn biến phụ thuộc

Việc lựa chọn phương pháp kiểm định phù hợp phụ thuộc trực tiếp vào cấu trúc phụ thuộc/độc lập của dữ liệu.

Về biến phụ thuộc, mỗi người tham gia được đo hai lần trên cùng một cá thể — Mem_Score_Before và Mem_Score_After — nên đây là một cặp đo lặp lại (paired): người có kết quả tốt ở lần đo trước có xu hướng cũng đạt kết quả tốt ở lần đo sau, hai giá trị này không độc lập với nhau. Về biến giải thích, mỗi người chỉ thuộc đúng một nhóm Drug và một mức Dosage — không có người nào xuất hiện ở hai loại thuốc hoặc hai mức liều khác nhau — nên các nhóm Drug/Dosage là độc lập với nhau.

Do dữ liệu có cấu trúc trước-sau phụ thuộc trên từng cá thể trong khi mục tiêu phân tích là so sánh giữa các nhóm độc lập (Drug, Dosage), bài làm sử dụng biến $\text{Diff} = \text{After} - \text{Before}$ cho từng người. Biến Diff gói gọn toàn bộ thông tin về sự phụ thuộc trước-sau vào một con số duy nhất trên mỗi cá thể, nhờ đó mô hình ANOVA thông thường (dành cho các nhóm độc lập) có thể áp dụng trực tiếp trên Diff giữa các tổ hợp $\text{Drug} \times \text{Dosage}$, mà không vi phạm giả định độc lập.

Trước khi xây dựng mô hình nhiều nhân tố trên Diff, một kiểm định sơ bộ được thực hiện nhằm xác nhận sự tồn tại của thay đổi trung bình giữa Before và After trên toàn bộ mẫu (gộp cả ba loại thuốc):

```
kiem_dinh_bat_cap <- t.test(df$Mem_Score_After, df$Mem_Score_Before, paired = TRUE)
kiem_dinh_bat_cap
```

```
##
## Paired t-test
##
## data: df$Mem_Score_After and df$Mem_Score_Before
## t = 3.8657, df = 197, p-value = 0.0001504
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  1.447293 4.461798
## sample estimates:
## mean difference
##      2.954545
```

Kết quả paired t-test cho $t \approx 3.87$ ($df = 197$), $p \approx 0.00015$ — trung bình Mem_Score_After cao hơn Mem_Score_Before một cách có ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu, tức thời gian hoàn thành bài kiểm tra tăng lên (khả năng gọi nhớ suy giảm) sau khi tiếp xúc thuốc, xét chung cả ba loại thuốc. Tuy nhiên kiểm định

này gộp chung Alprazolam, Triazolam và Placebo nên chưa cho biết loại thuốc nào thực sự gây ra hiệu ứng, hay hiệu ứng chỉ tập trung ở một loại thuốc/mức liều cụ thể — đây là câu hỏi mà mô hình ANOVA nhiều nhân tố trên Diff sẽ giải quyết.

4.2 Cơ sở lý thuyết

Phân tích phương sai (ANOVA) trong báo cáo này được xây dựng như một trường hợp riêng của hồi quy tuyến tính bội, theo đó các biến giải thích định tính (Drug, Dosage, Happy_Sad_group) được mã hoá thành các biến chỉ báo (dummy/indicator variables).

Ba công cụ kiểm định được sử dụng:

1. **t-test cho từng hệ số hồi quy** (mỗi biến giả): $T = \hat{\beta}_i / se(\hat{\beta}_i) \sim t_{n-p-1}$
2. **F-test tổng thể của mô hình**: $H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$, $F = \frac{SS_{reg}/p}{RSS/(n-p-1)}$
3. **Partial F-test**, dùng để kiểm định đồng thời một khối hệ số — áp dụng khi kiểm định một nhân tố có từ ba mức trở lên, hoặc một số hạng tương tác:

$$F = \frac{(RSS_{reduced} - RSS_{full}) / (df_{reduced} - df_{full})}{RSS_{full} / df_{full}}$$

Một nguyên tắc quan trọng khi áp dụng cho Drug và Dosage (đều ba mức, mỗi nhân tố cần hai biến giả): kết luận về ảnh hưởng của một nhân tố phải dựa trên partial F-test cho toàn bộ khối biến giả của nhân tố đó, không dựa trên t-test của từng biến giả riêng lẻ. Lý do:

- **Biến giả phụ thuộc vào baseline**: với Drug baseline là Placebo, hai biến giả là DrugAlprazolam và DrugTriazolam (so với Placebo). Nếu đổi baseline sang Alprazolam, hai biến giả sẽ đổi thành DrugPlacebo và DrugTriazolam (so với Alprazolam).
- **Hệ quả**: hệ số, sai số chuẩn và p-value của từng t-test sẽ thay đổi hoàn toàn theo lựa chọn baseline, dù dữ liệu gốc không đổi — nên kết luận dựa trên t-test riêng lẻ là không đáng tin cậy, vì phụ thuộc vào một quy ước tùy ý.
- **Partial F-test không có vấn đề này**: kiểm định đồng thời cả khối biến giả ($H_0 : \beta_1^{Drug} = \beta_2^{Drug} = 0$), nên giá trị F và p-value không đổi dù đổi baseline.
- Đây là lý do (James et al. 2023, tr. 87) khuyến nghị dùng F-test cho cả khối, thay vì từng t-test riêng lẻ, để kết luận một nhân tố có ý nghĩa hay không.

4.3 Mã hoá biến giả

Một nhân tố có k mức được mã hoá bằng $(k - 1)$ biến giả, mức còn lại đóng vai trò cơ sở (baseline). Trong mô hình này, Drug (ba mức) nhận Placebo làm baseline; Dosage_f (ba mức) nhận Low làm baseline; Happy_Sad_group (hai mức) nhận Happy làm baseline.

```
contrasts(df_model$Dosage_f) <- contr.treatment(3)
```

```
mo_hinh_minh_hoa <- model.matrix(~ Drug * Dosage_f * Happy_Sad_group, data = df_model)
head(mo_hinh_minh_hoa[, 1:6], 8)
```

```
##      (Intercept) DrugAlprazolam DrugTriazolam Dosage_f2 Dosage_f3
## 1             1             1             0             0             0
## 2             1             1             0             0             0
## 3             1             1             0             0             0
## 4             1             1             0             0             0
## 5             1             1             0             0             0
## 6             1             1             0             0             0
## 7             1             1             0             0             0
## 8             1             1             0             0             0
##      Happy_Sad_groupSad
## 1                      0
## 2                      1
## 3                      0
## 4                      1
## 5                      0
## 6                      1
## 7                      1
## 8                      0
```

Ma trận trên minh hoạ cách mã hoá: mỗi quan trắc được biểu diễn bằng một dòng gồm các giá trị nhị phân 0/1 ứng với từng mức của các nhân tố (cột DrugAlprazolam nhận giá trị 1 nếu quan trắc thuộc nhóm Alprazolam và 0 trong trường hợp ngược lại), còn các cột tương tác (DrugAlprazolam:Dosage_fHigh, ...) là tích của các cột biến giả tương ứng.

Phương trình hồi quy đầy đủ tương ứng với mô hình ANOVA ba nhân tố:

$$Diff = \beta_0 + \sum_i \beta_i^{Drug} D_i + \sum_j \beta_j^{Dosage} S_j + \beta^{HSG} H + \sum_{i,j} \beta_{ij}^{DS} (D_i \times S_j) + \sum_i \beta_i^{DH} (D_i \times H) + \sum_j \beta_j^{SH} (S_j \times H) + \sum_{i,j} \beta_{ij}^{DHS} (D_i \times S_j \times H)$$

Mỗi thành phần trong phương trình trên tương ứng với một khối biến giả cụ thể, được xác định theo cách mã hoá dummy đã nêu ở trên:

- β_0 : trung bình Diff của nhóm cơ sở (Placebo, liều Low, nhóm Happy).
- $\sum_i \beta_i^{Drug} D_i$ ($i = 1, 2$): hai biến giả DrugAlprazolam, DrugTriazolam — chênh lệch trung bình Diff của từng loại thuốc so với Placebo, khi liều và nhóm cảm xúc ở mức cơ sở.
- $\sum_j \beta_j^{Dosage} S_j$ ($j = 1, 2$): hai biến giả Dosage_fMedium, Dosage_fHigh — chênh lệch trung bình Diff của từng mức liều so với Low, khi thuốc và nhóm cảm xúc ở mức cơ sở.
- $\beta^{HSG} H$: một biến giả Happy_Sad_groupSad — chênh lệch trung bình Diff giữa nhóm Sad và Happy, khi các yếu tố khác ở mức cơ sở.
- $\sum_{i,j} \beta_{ij}^{DS} (D_i \times S_j)$ (4 số hạng): tương tác hai chiều Drug:Dosage_f — phần điều chỉnh thêm khi một quan trắc đồng thời thuộc một loại thuốc và một mức liều cụ thể, vượt ra ngoài mức mà hai hiệu ứng chính cộng lại có thể dự đoán (bao gồm DrugAlprazolam:Dosage_fHigh, hệ số sẽ được xác định là nổi bật nhất ở mục 3.3).

- $\sum_i \beta_i^{DH}(D_i \times H)$ (2 số hạng) và $\sum_j \beta_j^{SH}(S_j \times H)$ (2 số hạng): hai tương tác còn lại bậc hai, Drug:Happy_Sad_group và Dosage_f:Happy_Sad_group.
- $\sum_{i,j} \beta_{ij}^{DSH}(D_i \times S_j \times H)$ (4 số hạng): tương tác ba chiều Drug:Dosage_f:Happy_Sad_group — phần điều chỉnh thêm khi cả ba yếu tố đồng thời khác mức cơ sở, vượt ra ngoài mức mà hai hiệu ứng chính và ba tương tác hai chiều cộng lại có thể dự đoán.
- ε : sai số ngẫu nhiên, với giả định $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ độc lập giữa các quan trắc.

Tổng cộng mô hình có $1 + 2 + 2 + 1 + 4 + 2 + 2 + 4 = 18$ tham số (kể cả hệ số chặn), khớp với 18 cột của ma trận với 17 bậc tự do của phần hồi quy trong kết quả `summary()` ở mục 3.3 (198 quan trắc – 18 tham số = 180 bậc tự do sai số).

4.4 Mô hình hồi quy đầy đủ

```
mo_hinh_day_du <- lm(Diff ~ Drug * Dosage_f * Happy_Sad_group, data = df_model)
summary(mo_hinh_day_du)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Diff ~ Drug * Dosage_f * Happy_Sad_group, data = df_model)
##
## Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-37.836	-4.140	-0.518	4.555	25.418

```
##
## Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value
(Intercept)	0.70909	2.40049	0.295
DrugAlprazolam	-1.31818	3.39481	-0.388
DrugTriazolam	0.58182	3.39481	0.171
Dosage_f2	0.34545	3.39481	0.102
Dosage_f3	-2.40909	3.39481	-0.710
Happy_Sad_groupSad	3.35455	3.39481	0.988
DrugAlprazolam:Dosage_f2	2.38182	4.80099	0.496
DrugTriazolam:Dosage_f2	-0.05455	4.80099	-0.011
DrugAlprazolam:Dosage_f3	26.60000	4.80099	5.541
DrugTriazolam:Dosage_f3	-2.30909	4.80099	-0.481
DrugAlprazolam:Happy_Sad_groupSad	-1.60379	4.75071	-0.338
DrugTriazolam:Happy_Sad_groupSad	-8.41818	4.80099	-1.753
Dosage_f2:Happy_Sad_groupSad	-6.97273	4.80099	-1.452
Dosage_f3:Happy_Sad_groupSad	-4.24545	4.80099	-0.884
DrugAlprazolam:Dosage_f2:Happy_Sad_groupSad	12.74924	6.75416	1.888
DrugTriazolam:Dosage_f2:Happy_Sad_groupSad	11.17273	6.78962	1.646
DrugAlprazolam:Dosage_f3:Happy_Sad_groupSad	0.61288	6.75416	0.091
DrugTriazolam:Dosage_f3:Happy_Sad_groupSad	12.88636	6.83192	1.886

```
##
## Pr(>|t|)
```

```
## (Intercept) 0.7680
## DrugAlprazolam 0.6983
## DrugTriazolam 0.8641
## Dosage_f2 0.9191
## Dosage_f3 0.4788
## Happy_Sad_groupSad 0.3244
## DrugAlprazolam:Dosage_f2 0.6204
## DrugTriazolam:Dosage_f2 0.9909
## DrugAlprazolam:Dosage_f3 1.06e-07 ***
## DrugTriazolam:Dosage_f3 0.6311
## DrugAlprazolam:Happy_Sad_groupSad 0.7361
## DrugTriazolam:Happy_Sad_groupSad 0.0812 .
## Dosage_f2:Happy_Sad_groupSad 0.1481
## Dosage_f3:Happy_Sad_groupSad 0.3777
## DrugAlprazolam:Dosage_f2:Happy_Sad_groupSad 0.0607 .
## DrugTriazolam:Dosage_f2:Happy_Sad_groupSad 0.1016
## DrugAlprazolam:Dosage_f3:Happy_Sad_groupSad 0.9278
## DrugTriazolam:Dosage_f3:Happy_Sad_groupSad 0.0609 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.962 on 180 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4993, Adjusted R-squared:  0.452
## F-statistic: 10.56 on 17 and 180 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

F-statistic tổng thể đạt giá trị xấp xỉ 10.56 trên (17, 180) bậc tự do, với p-value: $< 2.2e-16$, bác bỏ mạnh giả thuyết H_0 : mọi $\beta = 0$. Kết luận ở bước này chỉ dừng ở mức tồn tại ít nhất một biến hoặc một số hạng tương tác có liên hệ với Diff, chưa xác định được cụ thể biến hoặc tương tác nào.

Xét t-test của từng hệ số (kiểm định thứ nhất), phần lớn các hệ số trong mô hình bão hoà không có ý nghĩa thống kê ($p > 0.05$), ngoại trừ hệ số DrugAlprazolam:Dosage_fHigh ($t \approx 5.54$, $p < 0.001$), là hệ số duy nhất nổi bật rõ rệt ngay trong mô hình đầy đủ. Với mô hình bão hoà gồm 17 hệ số, việc đánh giá riêng lẻ từng t-test có nguy cơ bỏ sót hoặc diễn giải sai kết quả; các mục tiếp theo do đó áp dụng partial F-test cho từng khối hệ số — theo từng nhân tố và từng số hạng tương tác.

4.5 Kiểm định từng nhân tố và tương tác bằng partial F-test

Với mỗi nhân tố và số hạng tương tác, một mô hình rút gọn được xây dựng bằng cách loại bỏ toàn bộ các biến giả thuộc khối đó, rồi so sánh với mô hình đầy đủ hơn bằng hàm `anova()`.

4.5.1 Nhân tố Drug

```
mo_hinh_khong_drug <- lm(Diff ~ Dosage_f, data = df_model) # H0: mọi hệ số liên quan
mo_hinh_co_drug    <- lm(Diff ~ Drug * Dosage_f, data = df_model) # giả thuyết đối
anova(mo_hinh_khong_drug, mo_hinh_co_drug)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: Diff ~ Dosage_f
## Model 2: Diff ~ Drug * Dosage_f
##   Res.Df  RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)
## 1     195 21564
## 2     189 12109   6    9454.9 24.596 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Nhằm kiểm định ảnh hưởng của Drug đến Diff, mô hình rút gọn $\text{Diff} \sim \text{Dosage}_f$ (Res.Df = 195, RSS = 21564) được so sánh với mô hình đầy đủ hơn $\text{Diff} \sim \text{Drug} * \text{Dosage}_f$ (Res.Df = 189, RSS = 12109) bằng partial F-test. Việc bổ sung Drug — gồm hiệu ứng chính và tương tác $\text{Drug}:\text{Dosage}_f$, tương ứng 6 bậc tự do — làm giảm RSS thêm $21564 - 12109 \approx 9455$.

Giá trị F được tính theo đúng công thức partial F-test đã nêu ở mục 3.1:

$$F = \frac{(RSS_{\text{reduced}} - RSS_{\text{full}})/df_{\text{diff}}}{RSS_{\text{full}}/df_{\text{full}}} = \frac{9455/6}{12109/189} \approx 24.6$$

Giá trị p tương ứng nhỏ hơn 2.2×10^{-16} (giá trị thực, xấp xỉ 1.9×10^{-21}). Kết quả này cho thấy nhân tố Drug — gồm cả hiệu ứng chính lẫn tương tác với Dosage — có ảnh hưởng rất mạnh và có ý nghĩa thống kê cao đến khả năng gọi nhớ, và không thể bị loại khỏi mô hình.

4.5.2 Nhân tố Dosage

```
mo_hinh_khong_dosage <- lm(Diff ~ Drug, data = df_model)
anova(mo_hinh_khong_dosage, mo_hinh_co_drug)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: Diff ~ Drug
## Model 2: Diff ~ Drug * Dosage_f
##   Res.Df  RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)
## 1     195 18480
## 2     189 12109   6    6371.9 16.576 2.534e-15 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Để kiểm định ảnh hưởng của Dosage đến Diff sau khi đã kiểm soát Drug, mô hình $\text{Diff} \sim \text{Drug}$ (Res.Df = 195, RSS = 18480) được so sánh với mô hình đầy đủ hơn $\text{Diff} \sim \text{Drug} * \text{Dosage}_f$ (Res.Df = 189, RSS = 12109). Việc bổ sung Dosage cùng tương tác $\text{Drug}:\text{Dosage}_f$ (6 bậc tự do bổ sung) làm giảm RSS thêm $18480 - 12109 \approx 6371.9$.

Giá trị F:

$$F = \frac{(RSS_{reduced} - RSS_{full})/df_{diff}}{RSS_{full}/df_{full}} = \frac{6371.9/6}{12109/189} \approx 16.58$$

với $p \approx 2.5 \times 10^{-16}$. Kết quả này cho thấy Dosage — cả hiệu ứng chính lẫn phản tương tác với Drug — đóng góp thống kê rất mạnh vào việc giải thích biến động của Diff, độc lập với sự hiện diện của Drug trong mô hình. Kết hợp với kết quả ở mục 3.4.1, cả hai nhân tố Drug và Dosage đều cần được giữ lại trong mô hình cuối cùng.

4.5.3 Tương tác Drug:Dosage

Kiểm định sự tồn tại của tương tác Drug:Dosage so sánh mô hình cộng tính (chỉ gồm hai hiệu ứng chính) với mô hình có thêm số hạng tương tác:

```
mo_hinh_cong_tinh <- lm(Diff ~ Drug + Dosage_f, data = df_model) # H0: không có tương tác
anova(mo_hinh_cong_tinh, mo_hinh_co_drug) # giả thuyết đối: có tương tác
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: Diff ~ Drug + Dosage_f
## Model 2: Diff ~ Drug * Dosage_f
##   Res.Df  RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
## 1     193 17250
## 2     189 12109   4    5141.1 20.062 8.736e-14 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Mô hình cộng tính Diff ~ Drug + Dosage_f (Res.Df = 193, RSS = 17250), ứng với giả thuyết H_0 cho rằng ảnh hưởng của Drug và Dosage lên Diff là độc lập, được so sánh với mô hình đầy đủ hơn Diff ~ Drug * Dosage_f (Res.Df = 189, RSS = 12109). Bốn bậc tự do bổ sung (ứng với bốn hệ số tương tác DrugAlprazolam:Dosage_f2, DrugAlprazolam:Dosage_f3, DrugTriazolam:Dosage_f2, DrugTriazolam:Dosage_f3) làm giảm RSS thêm khoảng 5141.1, cho $F \approx 20.06$ và $p \approx 8.7 \times 10^{-14}$.

Kết quả này bác bỏ giả thuyết mô hình cộng tính (“hiệu ứng thuốc” và “hiệu ứng liều lượng” tách rời nhau): ảnh hưởng của hàm lượng thuốc lên Diff khác nhau tùy loại thuốc đang xét, phù hợp với quan sát trực quan ở Phần 1–2, theo đó chỉ riêng Alprazolam thể hiện quan hệ liều–đáp ứng rõ rệt.

4.5.4 Nhân tố Happy_Sad_group

```
mo_hinh_day_du_lm <- lm(Diff ~ Drug * Dosage_f * Happy_Sad_group, data = df_model)
anova(mo_hinh_co_drug, mo_hinh_day_du_lm) # H0: mọi hệ số liên quan Happy_Sad_group bằng 0
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: Diff ~ Drug * Dosage_f
```

```
## Model 2: Diff ~ Drug * Dosage_f * Happy_Sad_group
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
## 1     189 12109
## 2     180 11410   9     699.11 1.2255 0.2819
```

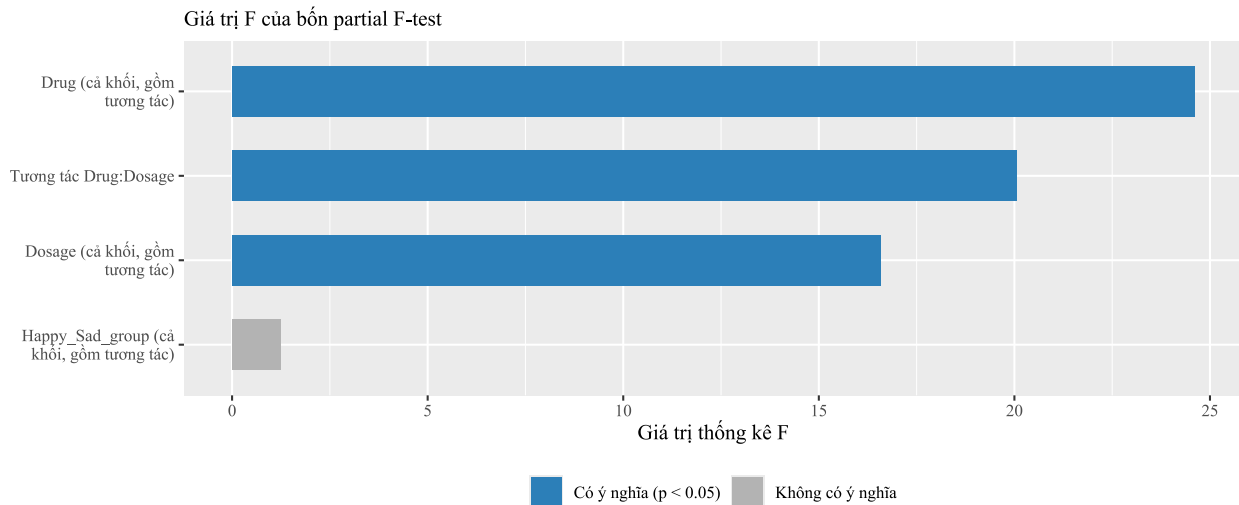
Mô hình $\text{Diff} \sim \text{Drug} * \text{Dosage}_f$ (Res.Df = 189, RSS = 12109) được so sánh với mô hình bão hoà đầy đủ $\text{Diff} \sim \text{Drug} * \text{Dosage}_f * \text{Happy_Sad_group}$ (Res.Df = 180, RSS = 11410). Chín bậc tự do bổ sung tương ứng với toàn bộ hệ số chứa Happy_Sad_group (một hiệu ứng chính, bốn tương tác bậc hai Drug:HSG/Dosage:HSG, bốn tương tác bậc ba Drug:Dosage:HSG); việc bổ sung khối này chỉ làm giảm RSS thêm khoảng 699.1 — một mức giảm rất nhỏ so với RSS còn lại (12109) — cho $F \approx 1.23$ và $p \approx 0.282$, không có ý nghĩa thống kê ở mức $\alpha = 0.05$ (Giá trị p này chỉ có ý nghĩa thống kê nếu chọn mức $\alpha \geq 0.282$ — Tức là nếu ngưỡng chấp nhận sai lầm loại I là 28.2% trở lên - Là bằng chứng khá yếu cho ảnh hưởng của Happy_Sad_group).

Kết quả cho thấy loại ký ức được gọi trước khi kiểm tra (vui hay buồn), dù xét riêng hay kết hợp với Drug/Dosage, không đóng góp thêm khả năng giải thích đáng kể nào cho Diff so với mô hình chỉ gồm Drug và Dosage.

Table 9: Tóm tắt bốn partial F-test

Kiểm định (partial F-test)	df từ số	F	p-value
Drug (cả khối, gồm tương tác)	6	24.60	1.88e-21
Dosage (cả khối, gồm tương tác)	6	16.58	2.53e-15
Tương tác Drug:Dosage	4	20.06	8.74e-14
Happy_Sad_group (cả khối, gồm tương tác)	9	1.23	0.282

Kết quả tổng hợp ở Bảng trên cho thấy Drug ($F(6,189) \approx 24.6$, $p \approx 1.9 \times 10^{-21}$) và Dosage ($F(6,189) \approx 16.6$, $p \approx 2.5 \times 10^{-15}$) đều có ảnh hưởng rất mạnh đến Diff. Mỗi kiểm định này gộp chung cả hiệu ứng chính lẫn mọi tương tác có chứa nhân tố đó, dùng F-test cho cả khối thay vì từng t-test riêng lẻ. Tương tác Drug:Dosage, khi được kiểm định riêng theo mẫu cũng có ý nghĩa rất mạnh ($F(4,189) \approx 20.1$, $p \approx 8.7 \times 10^{-14}$). Ngược lại, Happy_Sad_group — kiểm định gộp toàn bộ 9 hệ số liên quan (1 hiệu ứng chính + 8 số hạng tương tác các bậc) trong cùng một phép so sánh giữa $\text{Diff} \sim \text{Drug} * \text{Dosage}_f$ và $\text{Diff} \sim \text{Drug} * \text{Dosage}_f * \text{Happy_Sad_group}$ — không có ý nghĩa thống kê ($F(9,180) \approx 1.23$, $p \approx 0.282$).



Biểu đồ trên trực quan hoá lại Bảng tóm tắt: Drug, Dosage và tương tác Drug :Dosage có giá trị F vượt trội và đều có ý nghĩa thống kê, trong khi Happy_Sad_group có giá trị F gần 1 — mức tương ứng với việc mô hình không giải thích thêm được biến động nào đáng kể ngoài sai số ngẫu nhiên.

4.6 Rút gọn mô hình bằng partial F-test tuần tự

Quy trình rút gọn mô hình được thực hiện theo trình tự so sánh các mô hình lồng nhau bằng hàm `anova()` minh hoạ ở James et al. (2023, tr. 314), áp dụng nguyên tắc lựa chọn giữa mô hình đầy đủ và mô hình rút gọn ở Sheather (2009, tr. 146). Các số hạng không có ý nghĩa thống kê được loại bỏ dần theo nguyên tắc thứ bậc, trong đó số hạng bậc cao nhất được kiểm định và loại bỏ trước:

```
mo_hinh_giu_hsg <- lm(Diff ~ Drug * Dosage_f + Happy_Sad_group, data = df_model)
mo_hinh_cuoi_cung <- lm(Diff ~ Drug * Dosage_f, data = df_model)

# Bước 1: Loại tương tác bậc ba và các tương tác bậc hai chứa Happy_Sad_group,
# giữ lại hiệu ứng chính của Happy_Sad_group
anova(mo_hinh_giu_hsg, mo_hinh_day_du_lm)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: Diff ~ Drug * Dosage_f + Happy_Sad_group
## Model 2: Diff ~ Drug * Dosage_f * Happy_Sad_group
##   Res.Df  RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
## 1    188 12100
## 2    180 11410   8     690.3 1.3613 0.2164
```

```
# Bước 2: Loại hiệu ứng chính của Happy_Sad_group
anova(mo_hinh_cuoi_cung, mo_hinh_giu_hsg)
```

```
## Analysis of Variance Table
```

```
##
## Model 1: Diff ~ Drug * Dosage_f
## Model 2: Diff ~ Drug * Dosage_f + Happy_Sad_group
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
## 1     189 12109
## 2     188 12100   1     8.8166 0.137 0.7117
```

Kết quả của bước 2 được kiểm chứng bằng cách tính trực tiếp theo công thức ở Sheather (2009, tr. 137):

```
RSS_reduced <- sum(residuals(mo_hinh_cuoi_cung)^2)
RSS_full    <- sum(residuals(mo_hinh_giu_hsg)^2)
df_reduced  <- df.residual(mo_hinh_cuoi_cung)
df_full     <- df.residual(mo_hinh_giu_hsg)

F_tinh_tay <- ((RSS_reduced - RSS_full) / (df_reduced - df_full)) / (RSS_full / df_full)
c(RSS_reduced = RSS_reduced, RSS_full = RSS_full, F_tinh_tay = F_tinh_tay,
  p_value = pf(F_tinh_tay, df_reduced - df_full, df_full, lower.tail = FALSE))

##   RSS_reduced    RSS_full   F_tinh_tay    p_value
## 1.210860e+04 1.209978e+04 1.369879e-01 7.117106e-01
```

Kết quả tính trực tiếp ($F \approx 0.137$, $p \approx 0.71$) trùng khớp với kết quả trả về từ hàm `anova()`, xác nhận công thức $(RSS_{reduced} - RSS_{full}) / (df_{reduced} - df_{full})$ chia cho RSS_{full} / df_{full} , trình bày ở (Sheather 2009, tr. 137; James et al. 2023, công thức 3.24), đã được áp dụng đúng.

Cả hai partial F-test đều không có ý nghĩa thống kê (bước 1: $F(8,180) \approx 1.36$, $p \approx 0.216$; bước 2: $F(1,188) \approx 0.14$, $p \approx 0.71$), dẫn đến việc loại bỏ toàn bộ số hạng liên quan đến `Happy_Sad_group`. Mô hình cuối cùng được xác định là:

$$Diff = \beta_0 + \beta_1^{Drug} D_1 + \beta_2^{Drug} D_2 + \beta_1^{Dosage} S_1 + \beta_2^{Dosage} S_2 + \sum \beta_{ij} (D_i \times S_j) + \varepsilon$$

tương ứng với công thức `Diff ~ Drug * Dosage_f` trong R — một mô hình ANOVA hai nhân tố có tương tác. Từ kết quả này có thể kết luận rằng loại ký ức được gọi trước bài kiểm tra (vui hoặc buồn) không có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến khả năng gọi nhớ trong bộ dữ liệu này.

Trong bốn số hạng tương tác có thể có ở mô hình ban đầu (`Drug:Dosage`, `Drug:Happy_Sad_group`, `Dosage:Happy_Sad_group`, và tương tác ba chiều `Drug:Dosage:Happy_Sad_group`), chỉ `Drug:Dosage` được giữ lại trong mô hình cuối cùng, vì:

- **Khối liên quan đến `Happy_Sad_group`** (hiệu ứng chính cùng cả ba tương tác chứa nó, tổng 9 bậc tự do) không có ý nghĩa thống kê khi kiểm định gộp — $F(9,180) \approx 1.23$, $p \approx 0.282$.
- **Ba tương tác chứa `Happy_Sad_group`** (`Drug:Dosage:HSG` 4 df, `Drug:HSG` 2 df, `Dosage:HSG` 2 df) được loại cùng lúc thành một khối 8 df ở Bước 1 của mục 3.5 — $F(8,180) \approx 1.36$, $p \approx 0.216$, cũng không có ý nghĩa. Việc gộp chung ba số hạng này (thay vì kiểm định riêng lẻ) tuân theo nguyên tắc thứ bậc: không kiểm định một tương tác bậc thấp khi tương tác bậc cao hơn chứa nó — ở đây là tương tác ba chiều — vẫn còn trong mô hình.
- **`Drug:Dosage`**, ngược lại, được kiểm định riêng và độc lập với `Happy_Sad_group` (so sánh mô hình cộng tính `Drug + Dosage` với mô hình có tương tác `Drug * Dosage`), cho kết quả có ý nghĩa rất mạnh: $F(4,189) \approx 20.06$, $p \approx 8.7 \times 10^{-11}$ — nên là tương tác duy nhất trong bốn số hạng ban đầu được giữ lại.

4.7 Mô hình cuối cùng

```
summary(mo_hinh_cuoi_cung)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Diff ~ Drug * Dosage_f, data = df_model)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -39.645  -4.131  -0.502   4.257  26.359
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      2.386      1.706   1.398  0.1636
## DrugAlprazolam    -2.082      2.387  -0.872  0.3842
## DrugTriazolam     -3.627      2.413  -1.503  0.1345
## Dosage_f2         -3.141      2.413  -1.301  0.1947
## Dosage_f3         -4.532      2.413  -1.878  0.0619 .
## DrugAlprazolam:Dosage_f2  8.718      3.394   2.568  0.0110 *
## DrugTriazolam:Dosage_f2  5.532      3.413   1.621  0.1067
## DrugAlprazolam:Dosage_f3 26.868      3.394   7.916 2.03e-13 ***
## DrugTriazolam:Dosage_f3  4.049      3.433   1.179  0.2398
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 8.004 on 189 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4686, Adjusted R-squared:  0.4461
## F-statistic: 20.83 on 8 and 189 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Table 10: Hệ số hồi quy của mô hình cuối cùng

Hệ số	Ước lượng	Sai số chuẩn	t	p-value
(Intercept)	2.386	1.706	1.398	1.64e-01
DrugAlprazolam	-2.082	2.387	-0.872	3.84e-01
DrugTriazolam	-3.627	2.413	-1.503	1.35e-01
Dosage_f2	-3.141	2.413	-1.301	1.95e-01
Dosage_f3	-4.532	2.413	-1.878	6.19e-02
DrugAlprazolam:Dosage_f2	8.718	3.394	2.568	1.10e-02
DrugTriazolam:Dosage_f2	5.532	3.413	1.621	1.07e-01
DrugAlprazolam:Dosage_f3	26.868	3.394	7.916	2.03e-13
DrugTriazolam:Dosage_f3	4.049	3.433	1.179	2.40e-01

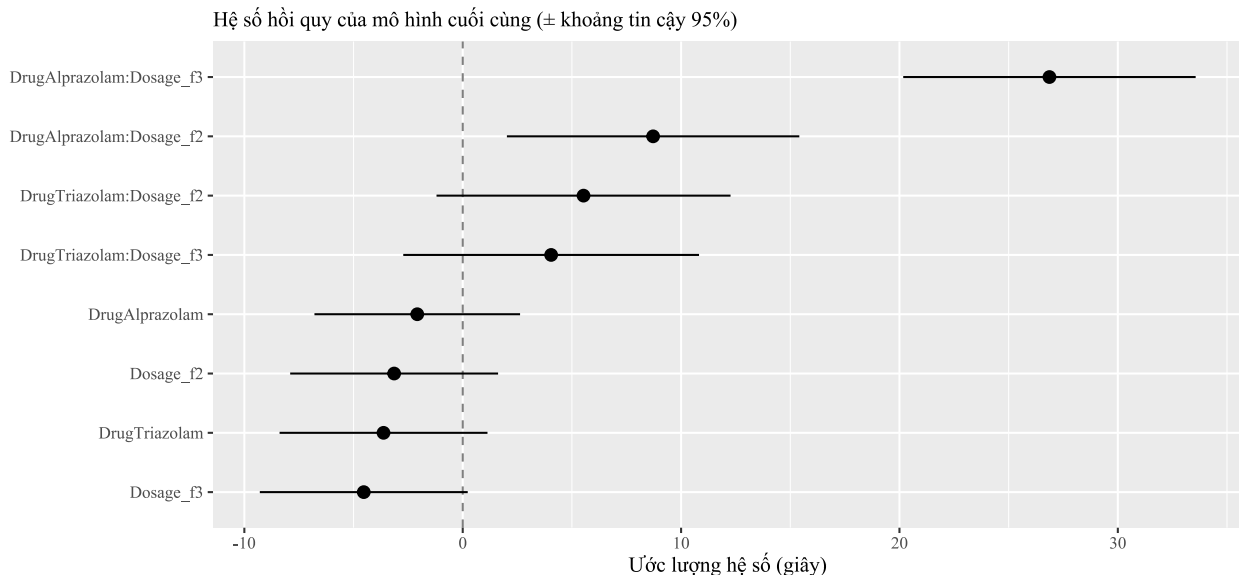
```
anova(mo_hinh_cuoi_cung)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Diff
##          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Drug       2  4304.8  2152.39  33.5961 3.282e-13 ***
## Dosage_f    2  1230.8   615.40   9.6056 0.0001064 ***
## Drug:Dosage_f  4  5141.1  1285.28  20.0616 8.736e-14 ***
## Residuals 189 12108.6    64.07
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Kết quả cho thấy F tổng thể của mô hình cuối cùng đạt giá trị xấp xỉ 20.83 trên (8, 189) bậc tự do, với $p \approx 1.8 \times 10^{-22}$, cho thấy mô hình có ý nghĩa thống kê rất mạnh. Hệ số xác định R^2 đạt xấp xỉ 0.469 (R^2 hiệu chỉnh ≈ 0.446 ($R^2 = SS_{reg}/SST = 1 - RSS/SST$))

Bảng anova() áp dụng cơ chế partial F-test tuần tự, Drug được kiểm định trước ($F \approx 33.6$, $p \approx 3.3 \times 10^{-13}$), Dosage_f được kiểm định phần đóng góp thêm ($F \approx 9.6$, $p \approx 1.1 \times 10^{-2}$), và Drug:Dosage_f được kiểm định phần đóng góp thêm cuối cùng ($F \approx 20.1$, $p \approx 8.7 \times 10^{-14}$) — mỗi dòng trong bảng tương ứng với một partial F-test so với mô hình chỉ gồm các số hạng phía trên nó.

Trong bảng hệ số, DrugAlprazolam:Dosage_fHigh là hệ số đáng chú ý nhất, với giá trị ước lượng +26.87 ($t \approx 7.92$, $p < 0.001$). Hệ số này đo lường phần chênh lệch tăng thêm của Diff khi một quan trắc vừa thuộc nhóm Alprazolam vừa thuộc mức liều Cao, so với mức mà mô hình cộng tính (chỉ gồm hai hiệu ứng chính) sẽ dự đoán.



Biểu đồ trên trình bày lại Bảng hệ số ở dạng đồ họa: khoảng tin cậy 95% của DrugAlprazolam:Dosage_fHigh nằm hẳn về phía dương và cách xa 0, phù hợp với kết quả t-test đã nêu; phần lớn các hệ số còn lại có khoảng tin cậy phủ qua giá trị 0, tức không có bằng chứng đủ mạnh về ảnh hưởng riêng lẻ của các số hạng đó.

```

bang_trung_binh_o <- df_model |>
  group_by(Drug, Dosage_f) |>
  summarise(n = n(), Diff_tb = mean(Diff), Diff_sd = sd(Diff), .groups = "drop")

kable(bang_trung_binh_o, digits = 2,
      col.names = c("Drug", "Dosage", "n", "Diff trung bình", "SD"),
      caption = "Trung bình Diff theo từng ô Drug x Dosage") |>
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "bordered", "condensed"),
               latex_options = c("striped", "hold_position"),
               full_width = FALSE)

```

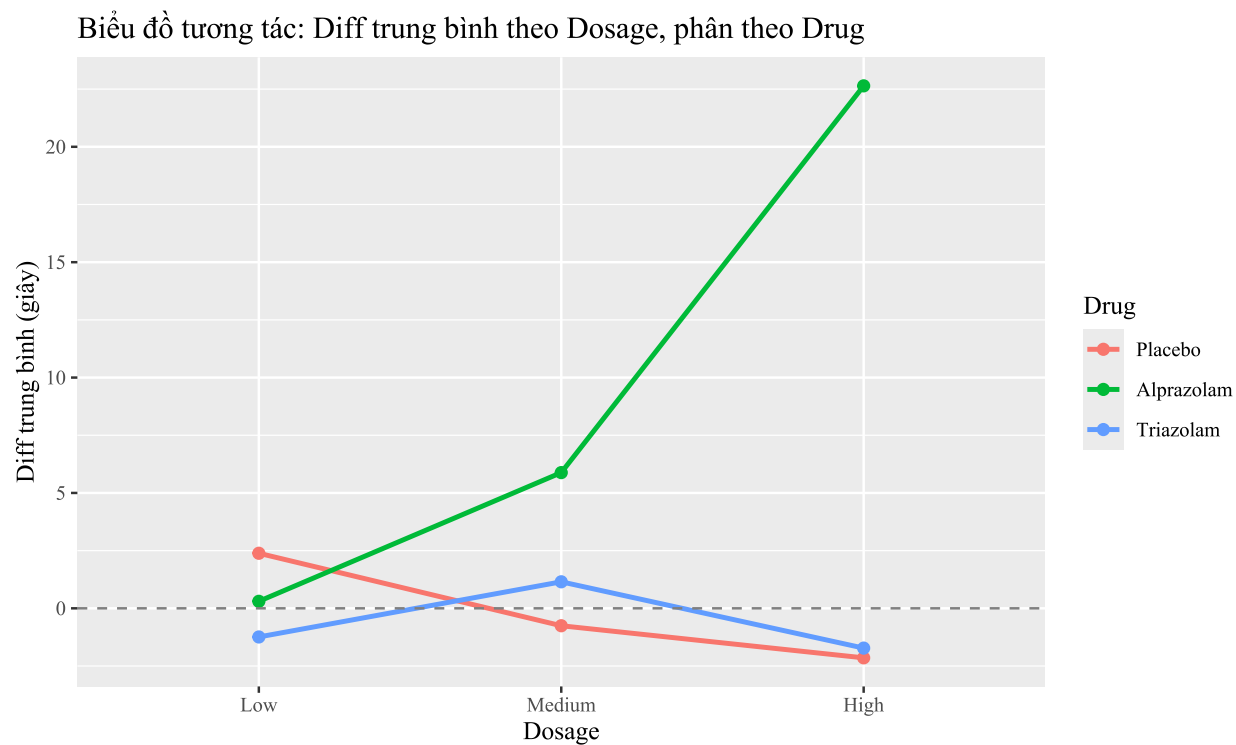
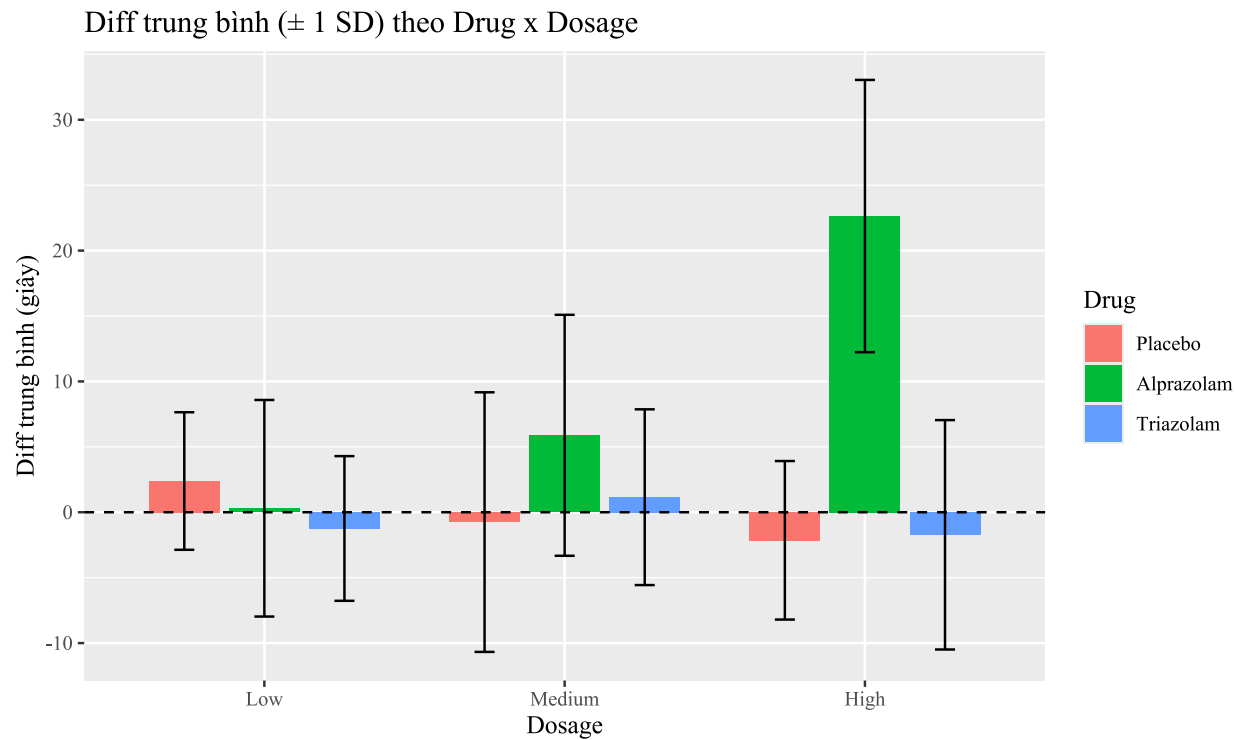
Table 11: Trung bình Diff theo từng ô Drug x Dosage

Drug	Dosage	n	Diff trung bình	SD
Placebo	Low	22	2.39	5.26
Placebo	Medium	22	-0.75	9.92
Placebo	High	22	-2.15	6.06
Alprazolam	Low	23	0.30	8.28
Alprazolam	Medium	22	5.88	9.21
Alprazolam	High	22	22.64	10.40
Triazolam	Low	22	-1.24	5.53
Triazolam	Medium	22	1.15	6.72
Triazolam	High	21	-1.72	8.77

```

ggplot(bang_trung_binh_o, aes(x = Dosage_f, y = Diff_tb, fill = Drug)) +
  geom_col(position = position_dodge(width = 0.8), width = 0.7) +
  geom_errorbar(aes(ymin = Diff_tb - Diff_sd, ymax = Diff_tb + Diff_sd),
               position = position_dodge(width = 0.8), width = 0.2) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(title = "Diff trung bình ( $\pm$  1 SD) theo Drug x Dosage",
       x = "Dosage", y = "Diff trung bình (giây)")

```



Bảng và hai biểu đồ trên minh họa rõ bản chất của tương tác đã phát hiện được: ở hai mức liều Thấp và Trung bình, ba loại thuốc cho kết quả Diff xấp xỉ nhau; ở mức liều Cao, riêng Alprazolam tách hẳn khỏi hai loại thuốc còn lại với Diff trung bình tăng vọt. Trong biểu đồ đường, ba đường ứng với ba loại thuốc không song

song với nhau — đây chính là dấu hiệu trực quan của một tương tác có ý nghĩa: hiệu ứng của hàm lượng phụ thuộc vào loại thuốc đang xét, cụ thể:

- **Alprazolam**: tăng liều làm Diff tăng rất mạnh ($0.3 \rightarrow 5.9 \rightarrow 22.6$), tức khả năng gợi nhớ suy giảm mạnh dần theo hàm lượng — một quan hệ liều–đáp ứng (dose-response) rõ rệt.
- **Placebo**: Diff gần như không đổi, thậm chí hơi giảm khi tăng liều ($2.4 \rightarrow -0.8 \rightarrow -2.1$).
- **Triazolam**: Diff dao động nhẹ quanh 0 qua các mức liều ($-1.2 \rightarrow 1.2 \rightarrow -1.7$), không thể hiện xu hướng rõ ràng.

Nếu chỉ xét riêng hiệu ứng chính của Drug hoặc của Dosage mà bỏ qua số hạng tương tác, kết luận rút ra sẽ không phản ánh đúng bản chất dữ liệu; kết luận sẽ là “Alprazolam có quan hệ liều–đáp ứng rất mạnh, còn Placebo và Triazolam thì không rõ ràng”.

5 Kiểm tra các giả định của mô hình & nhận xét

Từ quy trình rút gọn mô hình ở Phần 3, toàn bộ các số hạng liên quan đến Happy_Sad_group đã được loại bỏ do không có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, mô hình được sử dụng để kiểm tra giả định là mô hình ANOVA hai nhân tố có tương tác:

$$\text{Diff}_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk},$$

trong đó α_i là hiệu ứng của loại thuốc Drug, β_j là hiệu ứng của mức liều Dosage_f, $(\alpha\beta)_{ij}$ là tương tác giữa loại thuốc và liều lượng, và

$$\varepsilon_{ijk} \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2).$$

Trong R, mô hình tương ứng là:

```
# Mô hình này đã được xây dựng ở Phần 3
formula(mo_hinh_cuoi_cung)
```

```
## Diff ~ Drug * Dosage_f
```

Mô hình cuối cùng có ý nghĩa thống kê, $F(8, 189) \approx 20.83$, $p \approx 1.81 \times 10^{-22}$, với $R^2 \approx 0.469$ và R^2 hiệu chỉnh xấp xỉ 0.446. Kết quả ở Phần 3 cũng cho thấy tương tác Drug:Dosage_f có ý nghĩa thống kê, do đó tác động của liều lượng phải được diễn giải riêng theo từng loại thuốc.

5.1 Chuẩn bị dữ liệu kiểm tra giả định

```

du_lieu_kiem_tra <- df_model |>
  dplyr::mutate(
    row_id = dplyr::row_number(),
    fitted_value = fitted(mo_hinh_cuoi_cung),
    residual = residuals(mo_hinh_cuoi_cung),
    std_residual = rstandard(mo_hinh_cuoi_cung),
    studentized_residual = rstudent(mo_hinh_cuoi_cung),
    leverage = hatvalues(mo_hinh_cuoi_cung),
    cooks_distance = cooks.distance(mo_hinh_cuoi_cung)
  )

```

5.2 Giả định độc lập

Mỗi người tham gia được đo hai lần, trước và sau khi thử nghiệm. Hai phép đo trên cùng một người không độc lập, nhưng bài làm sử dụng một giá trị $\text{Diff} = \text{Mem_Score_After} - \text{Mem_Score_Before}$ cho mỗi cá thể. Do đó, sau khi chuyển sang Diff , mỗi người chỉ đóng góp một quan trắc cho mô hình.

Giả định độc lập được xem là hợp lý nếu những người tham gia khác nhau được phân vào các nhóm điều trị độc lập và kết quả của người này không ảnh hưởng đến người khác. Đây chủ yếu là giả định dựa trên thiết kế thu thập dữ liệu, không thể được xác nhận hoàn toàn chỉ bằng một kiểm định trên phần dư.

Không sử dụng kiểm định Durbin–Watson để kết luận về giả định này vì thứ tự các dòng trong bộ dữ liệu không phải thứ tự thời gian; dữ liệu đang được sắp xếp chủ yếu theo nhóm thuốc và liều lượng.

5.3 Giả định phần dư có phân phối chuẩn

Giả thuyết kiểm định Shapiro–Wilk:

$$H_0 : \text{phần dư có phân phối chuẩn}, \quad H_1 : \text{phần dư không có phân phối chuẩn.}$$

```

shapiro_kq <- shapiro.test(residuals(mo_hinh_cuoi_cung))
shapiro_kq

```

```

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  residuals(mo_hinh_cuoi_cung)
## W = 0.95576, p-value = 7.823e-06

```

Kết quả cho $W \approx 0.9558$ và $p \approx 7.82 \times 10^{-6} < 0.05$. Vì vậy, ở mức ý nghĩa 5%, bác bỏ giả thuyết phần dư có phân phối chuẩn. Kết quả này cho thấy giả định chuẩn của phần dư bị vi phạm. Tuy nhiên, cần kết hợp với biểu đồ Q–Q để đánh giá mức độ và nguyên nhân của sự sai lệch.

Xét chart Q–Q và phần dư theo giá trị dự đoán:

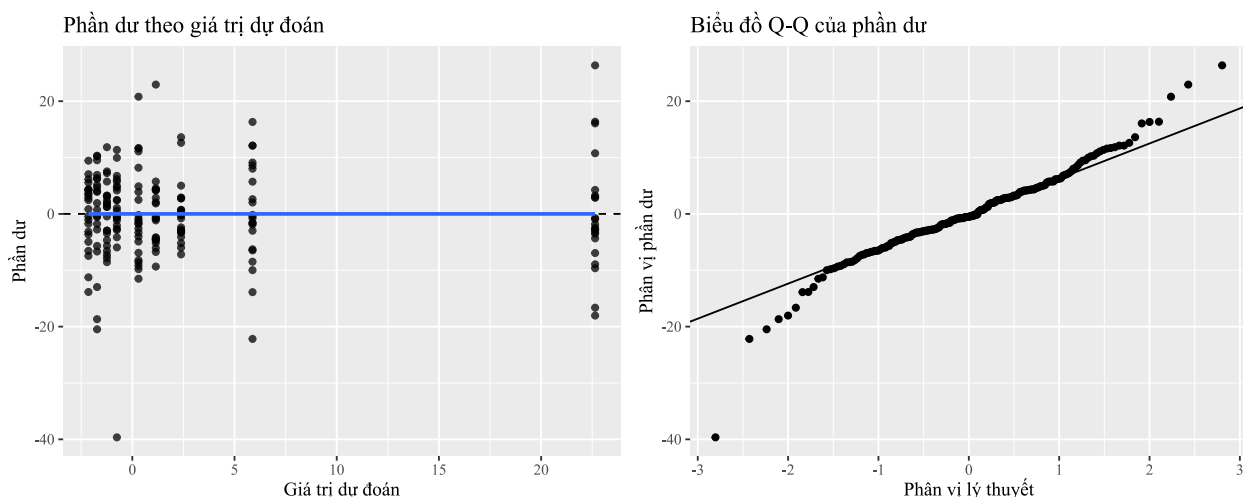
```

p_resid <- ggplot(du_lieu_kiem_tra , aes(x = fitted_value, y = residual)) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  geom_point(alpha = 0.75) +
  geom_smooth(method = "loess", se = FALSE) +
  labs(
    title = "Phần dư theo giá trị dự đoán",
    x = "Giá trị dự đoán",
    y = "Phần dư"
  )

p_qq <- ggplot(du_lieu_kiem_tra , aes(sample = residual)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  labs(
    title = "Biểu đồ Q-Q của phần dư",
    x = "Phân vị lý thuyết",
    y = "Phân vị phần dư"
  )

gridExtra::grid.arrange(p_resid, p_qq, ncol = 2)

```



Ở biểu đồ phần dư theo giá trị dự đoán, các điểm nhìn chung phân bố quanh đường 0 và đường làm trơn gần như nằm ngang. Vì vậy, chưa thấy xu hướng cong hoặc dạng biến động có hệ thống rõ rệt trong phần dư. Các điểm tạo thành nhiều dải thẳng đứng do mô hình chỉ gồm các biến phân loại Drug và Dosage_f; mỗi tổ hợp thuốc–liều lượng có cùng một giá trị dự đoán.

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số quan trắc có phần dư khá lớn, nổi bật là một điểm gần -40 và một số điểm lớn hơn 20 . Trên biểu đồ Q-Q, phần lớn các điểm ở vùng trung tâm nằm tương đối gần đường thẳng lý thuyết, nhưng hai phần đuôi lệch rõ khỏi đường này, đặc biệt ở đuôi trái. Điều đó cho thấy phần dư không hoàn toàn tuân theo phân phối chuẩn, chủ yếu do một số giá trị cực trị và hiện tượng đuôi dày.

Nhìn chung, biểu đồ phần dư chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng về việc mô hình bỏ sót một cấu trúc trung bình quan trọng. Tuy nhiên, giả định chuẩn của phần dư chưa được thỏa mãn và cần được xem xét thêm thông qua kiểm định Shapiro–Wilk, Cook's distance và phân tích độ nhạy.

5.4 Giả định đồng nhất phương sai

Đối với mô hình cuối cùng, phương sai cần được so sánh giữa chín tổ hợp Drug × Dosage_f, không phải giữa 18 tổ hợp của mô hình ba nhân tố ban đầu.

Giả thuyết của kiểm định Levene:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_9^2, \quad H_1 : \text{tồn tại ít nhất hai nhóm có phương sai khác nhau.}$$

```
df_kiem_dinh <- df_model |>
  mutate(
    Nhom_Drug_Dosage = interaction(Drug, Dosage_f, drop = TRUE)
  )

levene_kq <- car::leveneTest(
  Diff ~ Nhom_Drug_Dosage,
  data = df_kiem_dinh,
  center = median
)

levene_kq
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##           Df F value Pr(>F)
## group      8  0.9961 0.4405
##           189
```

Nhận xét: Kiểm định Levene cho $F(8, 189) = 0.9961$ và $p = 0.4405 > 0.05$. Vì vậy, ở mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết phương sai của chín nhóm Drug × Dosage_f bằng nhau. Do đó, giả định đồng nhất phương sai của mô hình được xem là thỏa mãn.

Xét về mặt mô tả từ bảng độ lệch chuẩn theo từng tổ hợp, nhóm Alprazolam liều cao có độ phân tán lớn hơn một số nhóm khác. Tuy nhiên, kiểm định Levene đánh giá đồng thời phương sai của cả chín nhóm và cho $p = 0.4405 > 0.05$. Vì vậy, sự khác biệt quan sát được trong mẫu chưa đủ lớn để kết luận phương sai các nhóm khác nhau trong tổng thể.

Trong trường hợp này, kiểm định Levene với tâm là trung vị được ưu tiên hơn kiểm định Bartlett vì Levene ít nhạy hơn trước các giá trị ngoại lệ và sự sai lệch khỏi phân phối chuẩn. Lựa chọn này phù hợp với kết quả kiểm định Shapiro–Wilk và biểu đồ Q–Q, cho thấy phần dư chưa hoàn toàn tuân theo phân phối chuẩn.

5.5 Kiểm tra quan trắc ngoại lệ và mức độ ảnh hưởng

```
nguong_cook <- 4 / nrow(df_model)

bang_anh_huong <- du_lieu_kiem_tra |>
  arrange(desc(cooks_distance)) |>
```

```

slice_head(n = 6) |>
select(
  row_id, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group, Diff,
  studentized_residual, leverage, cooks_distance
)

kable(
  bang_anh_huong,
  digits = 3,
  col.names = c(
    "Dòng", "Drug", "Dosage", "Nhóm ký ức", "Diff",
    "Phần dư studentized", "Leverage", "Cook's distance"
  ),
  caption = "Các quan trắc có Cook's distance lớn nhất"
) |>
kable_styling(
  bootstrap_options = c("striped", "bordered", "condensed"),
  latex_options = c("striped", "hold_position"),
  full_width = FALSE
)

```

Table 12: Các quan trắc có Cook's distance lớn nhất

Dòng	Drug	Dosage	Nhóm ký ức	Diff	Phần dư studentized	Leverage	Cook's distance
110	Placebo	Medium	Sad	-40.4	-5.440	0.045	0.136
49	Alprazolam	High	Happy	49.0	3.468	0.045	0.060
169	Triazolam	Medium	Happy	24.1	2.996	0.045	0.046
43	Alprazolam	Medium	Sad	-16.3	-2.891	0.045	0.043
189	Triazolam	High	Happy	-22.2	-2.663	0.048	0.038
10	Alprazolam	Low	Sad	21.1	2.700	0.043	0.036

```

nguong_cook

```

```

## [1] 0.02020202

```

```

sum(abs(du_lieu_kiem_tra $studentized_residual) > 3)

```

```

## [1] 2

```

```

sum(du_lieu_kiem_tra $cooks_distance > nguong_cook)

```

```

## [1] 12

```

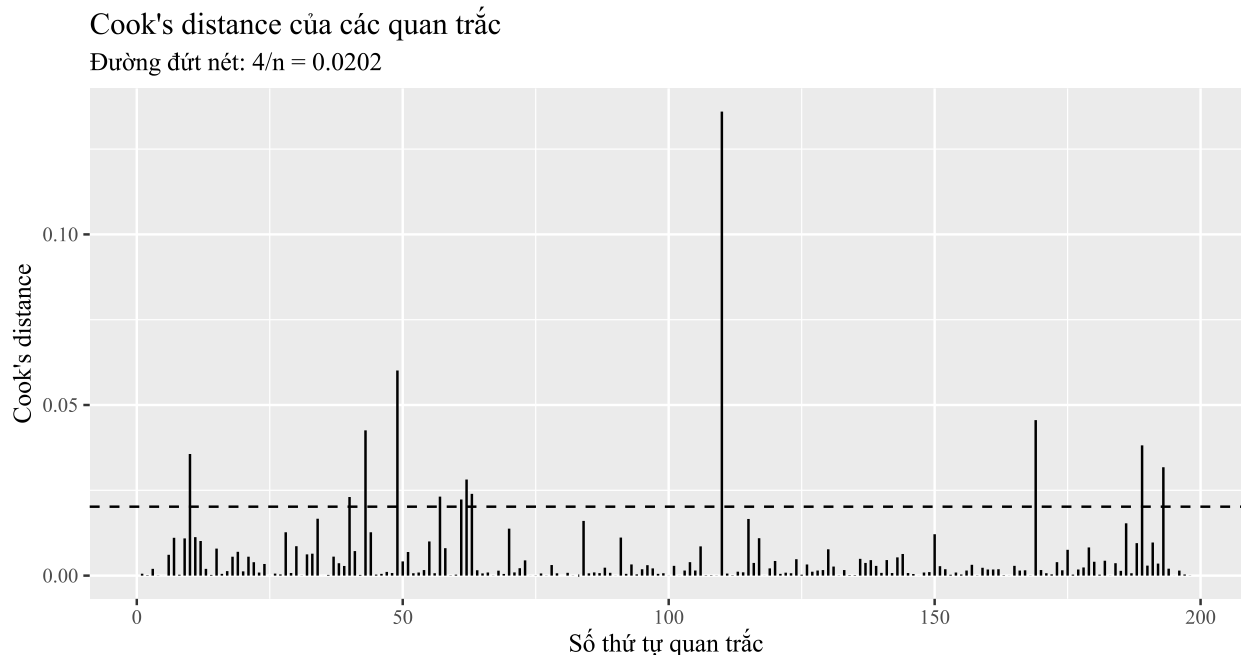
Có hai quan trắc có trị tuyệt đối phần dư studentized lớn hơn 3:

- dòng 110, nhóm Placebo – liều Trung bình, Diff = -40.4;
- dòng 49, nhóm Alprazolam – liều Cao, Diff = 49.0.

Nhận xét: Phần lớn các quan trắc có Cook's distance thấp hơn ngưỡng sàng lọc $4/n \approx 0.0202$. Một số quan trắc vượt ngưỡng này, trong đó dòng 110 có Cook's distance lớn nhất, khoảng 0.136. Điều này cho thấy dòng 110 cần được chú ý khi đánh giá mức độ ổn định của mô hình.

Tuy nhiên, $4/n$ chỉ là ngưỡng sàng lọc kinh nghiệm, không phải tiêu chuẩn để tự động loại quan trắc. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của các điểm này được đánh giá thêm thông qua phân tích độ nhạy.

```
ggplot(du_lieu_kiem_tra , aes(x = row_id, y = cooks_distance)) +
  geom_hline(yintercept = nguong_cook, linetype = "dashed") +
  geom_segment(aes(xend = row_id, y = 0, yend = cooks_distance)) +
  labs(
    title = "Cook's distance của các quan trắc",
    subtitle = paste0("Đường đứt nét: 4/n = ", round(nguong_cook, 4)),
    x = "Số thứ tự quan trắc",
    y = "Cook's distance"
  )
```



5.6 Phân tích độ nhạy

Để đánh giá liệu kết luận có phụ thuộc hoàn toàn vào hai quan trắc cực trị hay không, thực hiện thêm một phân tích độ nhạy bằng cách tạm thời loại các quan trắc có $|r_i^*| > 3$. Việc loại này chỉ dùng để kiểm tra độ ổn định của kết quả, không thay thế mô hình chính.

```
id_cuc_tri <- which(abs(rstudent(mo_hinh_cuoi_cung)) > 3)
```

```
mo_hinh_do_nhay <- lm(
  Diff ~ Drug * Dosage_f,
  data = df_model[-id_cuc_tri, ]
)
```

```
anova(mo_hinh_do_nhay)
```

```
## Analysis of Variance Table
```

```
##
```

```
## Response: Diff
```

```
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Drug           2 3534.5  1767.24  33.9502 2.640e-13 ***
## Dosage_f        2  944.9   472.47   9.0765 0.000173 ***
## Drug:Dosage_f    4 4572.0  1142.99  21.9577 7.149e-15 ***
## Residuals     187 9734.1    52.05
```

```
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
summary(mo_hinh_do_nhay)
```

```
##
```

```
## Call:
```

```
## lm(formula = Diff ~ Drug * Dosage_f, data = df_model[-id_cuc_tri,
##      ])
```

```
##
```

```
## Residuals:
```

```
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -22.1818  -4.1750  -0.5045   4.1661  22.9500
```

```
##
```

```
## Coefficients:
```

```
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      2.386      1.538   1.551  0.1225
## DrugAlprazolam   -2.082      2.152  -0.968  0.3345
## DrugTriazolam    -3.627      2.175  -1.667  0.0971 .
## Dosage_f2        -1.253      2.201  -0.569  0.5699
## Dosage_f3        -4.532      2.175  -2.083  0.0386 *
## DrugAlprazolam:Dosage_f2  6.831      3.078   2.219  0.0277 *
## DrugTriazolam:Dosage_f2   3.644      3.095   1.177  0.2405
## DrugAlprazolam:Dosage_f3 25.613      3.078  8.321 1.78e-14 ***
## DrugTriazolam:Dosage_f3   4.049      3.095   1.308  0.1924
```

```
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
```

```
## Residual standard error: 7.215 on 187 degrees of freedom
```

```
## Multiple R-squared:  0.4818, Adjusted R-squared:  0.4597
## F-statistic: 21.74 on 8 and 187 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
shapiro.test(residuals(mo_hinh_do_nhay))
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  residuals(mo_hinh_do_nhay)
## W = 0.98582, p-value = 0.04634
```

Nhận xét: Sau khi tạm thời loại hai quan trắc có trị tuyệt đối phần dư studentized lớn hơn 3, các kết luận chính của mô hình không thay đổi. Nhân tố Drug, Dosage_f và tương tác Drug:Dosage_f vẫn có ý nghĩa thống kê, với p-value lần lượt là 2.64×10^{-13} , 0.000173 và 7.15×10^{-15} . Đặc biệt, tương tác giữa Alprazolam và liều cao vẫn có hệ số lớn và có ý nghĩa rất mạnh, cho thấy quan hệ liều–đáp ứng được phát hiện không chỉ phụ thuộc vào các quan trắc cực trị.

Kiểm định Shapiro–Wilk của mô hình sau phân tích độ nhạy cho $W = 0.9858$ và $p = 0.0463$. So với mô hình ban đầu, giá trị W gần 1 hơn và p-value tăng đáng kể, cho thấy phân phối phần dư đã gần chuẩn hơn. Tuy nhiên, do $p < 0.05$, giả định chuẩn vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn ở mức ý nghĩa 5%.

Do mô hình độ nhạy được ước lượng trên tập dữ liệu đã loại hai quan trắc, không sử dụng sự thay đổi của R^2 để so sánh trực tiếp với mô hình ban đầu. Kết quả quan trọng là các hiệu ứng thống kê và hướng kết luận của mô hình vẫn được duy trì.

5.7 Đánh giá tổng hợp về độ phù hợp của mô hình

Kết quả cho thấy **giả định độc lập giữa các quan trắc được xem là hợp lý**, vì sau khi chuyển hai phép đo trước và sau thành biến Diff, mỗi người tham gia chỉ đóng góp một giá trị vào mô hình. Bên cạnh đó, kiểm định Levene cho $p = 0.4405 > 0.05$, nên **chưa có bằng chứng cho thấy phương sai giữa chín tổ hợp Drug $\times$ Dosage_f khác nhau**. Vì vậy, giả định đồng nhất phương sai được xem là thỏa mãn.

Biểu đồ phần dư theo giá trị dự đoán cho thấy các điểm nhìn chung phân bố quanh đường 0 và không xuất hiện xu hướng cong hay dạng phân tán có hệ thống rõ rệt. Kết quả này cho thấy mô hình chưa có dấu hiệu bỏ sót một cấu trúc rõ ràng trong mối quan hệ giữa Diff, loại thuốc và liều lượng.

Tuy nhiên, **giả định phân phối chuẩn của phần dư chưa được thỏa mãn hoàn toàn**. Kiểm định Shapiro–Wilk cho $p < 0.05$, đồng thời biểu đồ Q–Q cho thấy một số điểm lệch khỏi đường thẳng lý thuyết ở hai phần đuôi. Quan sát trực quan cho thấy phần lớn phần dư ở vùng trung tâm vẫn khá gần đường thẳng, nên sự sai lệch chủ yếu đến từ một số quan trắc có giá trị cực trị, thay vì toàn bộ phân phối phần dư bị lệch nghiêm trọng.

Kết quả Cook’s distance cũng phát hiện một số quan trắc vượt ngưỡng tham khảo $4/n$, trong đó dòng 110 có mức ảnh hưởng lớn nhất. Tuy nhiên, **không có giá trị Cook’s distance nào gần 1**, nên chưa có dấu hiệu cho thấy một quan trắc riêng lẻ chi phối toàn bộ kết quả mô hình.

Để kiểm tra thêm, thực hiện phân tích độ nhạy bằng cách tạm thời loại hai quan trắc có trị tuyệt đối phần dư studentized lớn hơn 3. Sau khi ước lượng lại, Drug, Dosage_f và tương tác Drug:Dosage_f vẫn có ý nghĩa thống kê. Đặc biệt, hiệu ứng tương tác giữa Alprazolam và liều cao vẫn rất rõ, cho thấy kết luận về quan hệ liều–đáp ứng của Alprazolam không chỉ xuất phát từ một vài giá trị cực trị.

Nhìn chung, mặc dù phần dư chưa hoàn toàn tuân theo phân phối chuẩn, **kết luận chính của mô hình vẫn tương đối ổn định**. Với dữ liệu giữa các nhóm khá cân bằng và giả định đồng nhất phương sai được thỏa mãn, mô hình ANOVA hai nhân tố có tương tác vẫn phù hợp để phân tích ảnh hưởng của loại thuốc và liều lượng đến mức thay đổi khả năng gọi nhớ. Tuy nhiên, khi diễn giải kết quả, cần ghi nhận hạn chế liên quan đến một số quan trắc cực trị và sự sai lệch chuẩn ở hai phần đuôi..

6 Đề xuất cải tiến và các phân tích thay thế

Kết quả ở Phần 4 cho thấy mô hình cuối cùng $\text{Diff} \sim \text{Drug} * \text{Dosage_f}$ nhìn chung phù hợp: giả định độc lập hợp lý theo thiết kế, giả định đồng nhất phương sai được thỏa mãn (Levene, $p = 0,44$), và biểu đồ phần dư không cho thấy dấu hiệu bỏ sót cấu trúc trung bình. Tuy nhiên, ba điểm hạn chế vẫn còn tồn tại:

1. **Giả định chuẩn của phần dư bị vi phạm** (Shapiro–Wilk $p \approx 7,8 \times 10^{-6}$), chủ yếu do một vài quan trắc cực trị (dòng 49, dòng 110) làm dày đuôi phân phối.
2. Kết luận về từng nhân tố/tương tác trong Phần 3 chỉ dựa trên **partial F-test và t-test theo lý thuyết phân phối chuẩn**, trong khi giả định chuẩn chưa hoàn toàn được thỏa mãn.
3. Một số câu hỏi Phần 3–4 **chưa trả lời hết**: tương tác $\text{Drug}:\text{Dosage_f}$ có ý nghĩa nhưng chưa chỉ rõ ở mức liều nào và giữa cặp thuốc nào là khác biệt thực sự; biến age được thu thập nhưng bị loại khỏi mô hình mà chưa có kiểm định trực tiếp; kết luận “không có ý nghĩa” của Happy_Sad_group ($p \approx 0,282$) chỉ dừng ở việc không bác bỏ H_0 , chưa lượng hoá được mức độ bằng chứng ủng hộ H_0 .

Phần này đề xuất một số phân tích bổ sung nhằm giải quyết các hạn chế trên, đồng thời kiểm tra xem kết luận chính của Phần 3 (thuốc, liều lượng và đặc biệt tương tác $\text{Drug}:\text{Dosage_f}$ có ảnh hưởng mạnh đến Diff) có ổn định khi thay đổi phương pháp phân tích hay không.

6.1 Hậu kiểm (post-hoc) để định vị nguồn gốc của tương tác

Partial F-test ở Phần 3 chỉ khẳng định tương tác $\text{Drug}:\text{Dosage_f}$ tồn tại, chưa cho biết cụ thể cặp thuốc nào khác biệt ở từng mức liều. Sử dụng `emmeans` để so sánh từng cặp Drug , tách riêng theo từng mức Dosage_f , có hiệu chỉnh Tukey cho vấn đề so sánh bội (3 phép so sánh mỗi mức liều):

```
emm_drug_theo_dosage <- emmeans(mo_hinh_cuoi_cung, ~ Drug | Dosage_f)
kq_posthoc <- pairs(emm_drug_theo_dosage, adjust = "tukey")
kq_posthoc
```

```
## Dosage_f = Low:
## contrast      estimate    SE  df t.ratio p.value
## Placebo - Alprazolam    2.082 2.39 189   0.872  0.6585
## Placebo - Triazolam     3.627 2.41 189   1.503  0.2918
## Alprazolam - Triazolam   1.545 2.39 189   0.647  0.7941
##
## Dosage_f = Medium:
## contrast      estimate    SE  df t.ratio p.value
## Placebo - Alprazolam   -6.636 2.41 189  -2.750  0.0179
## Placebo - Triazolam    -1.905 2.41 189  -0.789  0.7101
```

```
## Alprazolam - Triazolam      4.732 2.41 189      1.961 0.1249
##
## Dosage_f = High:
## contrast      estimate      SE  df t.ratio p.value
## Placebo - Alprazolam    -24.786 2.41 189 -10.271 <0.0001
## Placebo - Triazolam     -0.422 2.44 189  -0.173 0.9837
## Alprazolam - Triazolam   24.365 2.44 189   9.978 <0.0001
##
## P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
```

Table 13: Hậu kiểm Tukey: so sánh Diff giữa các cặp Drug, tách theo từng mức Dosage

So sánh	Dosage	Chênh lệch	SE	df	t	p (hiệu chỉnh Tukey)
Placebo - Alprazolam	Low	2.082	2.387	189	0.872	0.6585
Placebo - Triazolam	Low	3.627	2.413	189	1.503	0.2918
Alprazolam - Triazolam	Low	1.545	2.387	189	0.647	0.7941
Placebo - Alprazolam	Medium	-6.636	2.413	189	-2.750	0.0179
Placebo - Triazolam	Medium	-1.905	2.413	189	-0.789	0.7101
Alprazolam - Triazolam	Medium	4.732	2.413	189	1.961	0.1249
Placebo - Alprazolam	High	-24.786	2.413	189	-10.271	<1e-04
Placebo - Triazolam	High	-0.422	2.442	189	-0.173	0.9837
Alprazolam - Triazolam	High	24.365	2.442	189	9.978	<1e-04

Nhận xét: Ở mức liều Thấp và Trung bình, hầu hết các cặp thuốc không khác biệt có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Tukey (ngoại lệ nhẹ: Placebo so với Alprazolam ở liều Trung bình, $p \approx 0,018$). Ở mức liều Cao, Alprazolam khác biệt rất mạnh so với cả Placebo và Triazolam ($p < 0,0001$ cho cả hai so sánh), trong khi Placebo và Triazolam gần như không khác nhau ($p \approx 0,98$). Kết quả hậu kiểm này định vị chính xác điều mà partial F-test và biểu đồ tương tác ở Phần 3 chỉ mô tả định tính: **toàn bộ tương tác Drug:Dosage_f phát sinh từ việc riêng Alprazolam ở liều Cao tách khỏi hai loại thuốc còn lại**, chứ không phải từ sự khác biệt lan toả đều giữa các thuốc ở mọi mức liều.

6.2 Đưa age vào mô hình như hiệp biến (ANCOVA) để kiểm tra biến bị bỏ sót

Phần 1–2 xác định age là hiệp biến tiềm năng nhưng mô hình cuối cùng không sử dụng biến này. Thay vì loại bỏ theo trực giác, nên kiểm định trực tiếp bằng một partial F-test bổ sung age vào mô hình cuối cùng (mô hình ANCOVA), và kiểm tra thêm giả định *đồng nhất độ dốc hồi quy* (homogeneity of slopes) — điều kiện bắt buộc để ANCOVA hợp lệ, tức ảnh hưởng của age lên Diff phải giống nhau giữa các tổ hợp Drug x Dosage_f:

```
mo_hinh_ancova <- lm(Diff ~ Drug * Dosage_f + age, data = df_model)
anova(mo_hinh_cuoi_cung, mo_hinh_ancova)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
```

```
## Model 1: Diff ~ Drug * Dosage_f
## Model 2: Diff ~ Drug * Dosage_f + age
##   Res.Df   RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
## 1     189 12109
## 2     188 12060   1    48.984 0.7636 0.3833
```

```
mo_hinh_ancova_doc_lech <- lm(Diff ~ Drug * Dosage_f * age, data = df_model)
anova(mo_hinh_ancova, mo_hinh_ancova_doc_lech)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: Diff ~ Drug * Dosage_f + age
## Model 2: Diff ~ Drug * Dosage_f * age
##   Res.Df   RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
## 1     188 12060
## 2     180 11889   8    170.62 0.3229 0.9565
```

Nhận xét: Việc bổ sung age chỉ làm giảm RSS một lượng rất nhỏ, cho $F(1, 188) \approx 0,76$, $p \approx 0,38$ — không có ý nghĩa thống kê. Kiểm định đồng nhất độ dốc cũng không có ý nghĩa ($F(8, 180) \approx 0,32$, $p \approx 0,96$), tức ảnh hưởng của tuổi lên Diff (nếu có) không đổi theo Drug x Dosage_f. Hai kết quả này **xác nhận bằng kiểm định thống kê** (chứ không chỉ bằng suy luận định tính) rằng quyết định loại age khỏi mô hình cuối cùng ở Phần 3 là hợp lý: đây không phải một biến gây nhiễu (confounder) bị bỏ sót.

6.3 Hồi quy vững (robust regression) thay cho loại bỏ thủ công quan trắc cực trị

Ở Phần 4, ảnh hưởng của hai quan trắc cực trị (dòng 49, dòng 110) được đánh giá bằng cách *loại bỏ thủ công* rồi ước lượng lại mô hình — cách làm đơn giản nhưng phụ thuộc vào một ngưỡng tùy chọn ($|r_i^*| > 3$). Một cách tiếp cận có nguyên tắc hơn là dùng **hồi quy vững** (MM-estimation, `robustbase::lmrob`), trong đó mọi quan trắc đều được giữ lại nhưng các điểm có phần dư lớn được **tự động giảm trọng số** một cách liên tục thay vì bị loại bỏ hoàn toàn hay giữ nguyên trọng số 1:

Vì `contrasts(df_model$Dosage_f)` đã được đổi thành `contr.treatment(3)` với tên cột mặc định "2"/"3" ở Phần 3 (mục 3.2), một bản sao cục bộ của dữ liệu với `Dosage_f` được mã hoá lại bằng nhãn gốc (Low/Medium/High) được dùng riêng cho mục này, chỉ nhằm mục đích hiển thị tên hệ số dễ đọc hơn — hai cách mã hoá tương ứng với cùng một không gian mô hình nên giá trị ước lượng, sai số chuẩn và p-value không đổi:

```
df_model_p5 <- df_model |>
  mutate(Dosage_f = factor(Dosage_f, levels = c("Low", "Medium", "High"), ordered = FALSE))
mo_hinh_cuoi_cung_p5 <- lm(Diff ~ Drug * Dosage_f, data = df_model_p5)

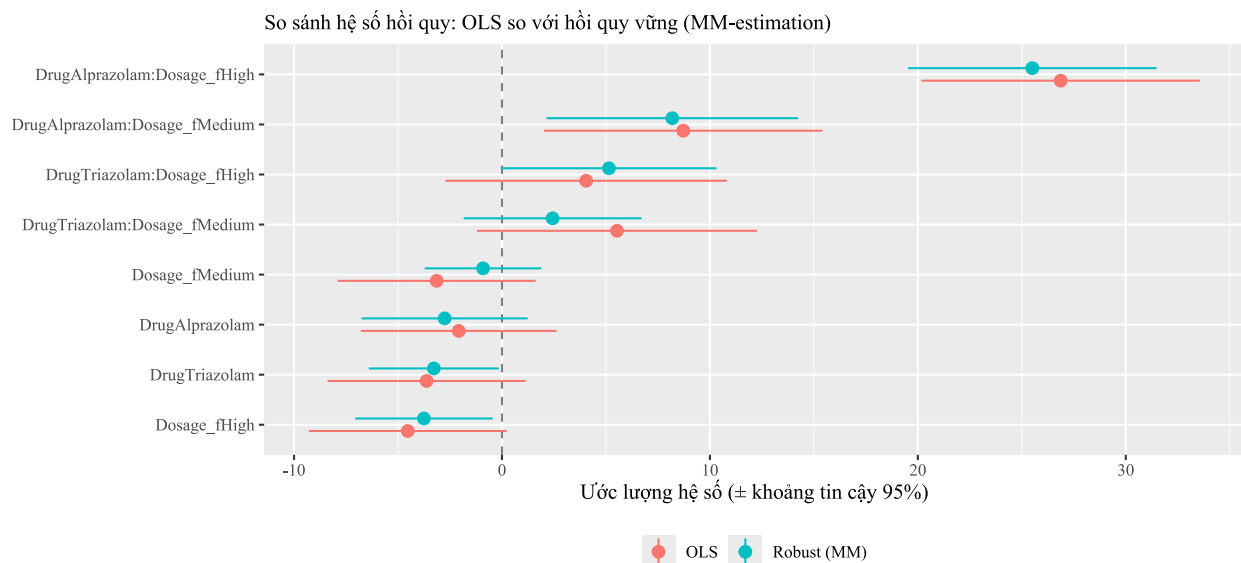
mo_hinh_robust <- lmrob(Diff ~ Drug * Dosage_f, data = df_model_p5)
summary(mo_hinh_robust)$coefficients |> round(4)
```

```
##                                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)                        1.9684      1.0054   1.9578   0.0517
```

```
## DrugAlprazolam          -2.7592      2.0226 -1.3642    0.1741
## DrugTriazolam           -3.2786      1.5854 -2.0680    0.0400
## Dosage_fMedium          -0.9121      1.4183 -0.6430    0.5210
## Dosage_fHigh            -3.7523      1.6747 -2.2406    0.0262
## DrugAlprazolam:Dosage_fMedium  8.1905      3.0670  2.6706    0.0082
## DrugTriazolam:Dosage_fMedium  2.4340      2.1682  1.1226    0.2630
## DrugAlprazolam:Dosage_fHigh  25.5042      3.0311  8.4142    0.0000
## DrugTriazolam:Dosage_fHigh   5.1426      2.6239  1.9599    0.0515
```

```
# Các quan trắc bị giam trong số mạnh nhất
trong_so <- summary(mo_hinh_robust)$rweights
sort(trong_so)[1:5]
```

```
##          110          49          169          43          189
## 0.000000000 0.008089019 0.115212114 0.159119535 0.180942730
```



Nhận xét: Trọng số vững thấp nhất rơi đúng vào dòng 110 và dòng 49 — hai quan trắc đã được Phần 4 xác định bằng Cook's distance và phần dư studentized, nay được xác nhận độc lập bởi một thuật toán khác. Hệ số của DrugAlprazolam:Dosage_fHigh giảm nhẹ từ 26,87 (OLS) xuống 25,50 (robust) nhưng **vẫn rất lớn và có ý nghĩa mạnh** ($p < 10^{-14}$), khoảng tin cậy của hai phương pháp gần như trùng nhau ở biểu đồ trên. So với cách loại bỏ thủ công ở Phần 4, hồi quy vững cho kết luận tương tự nhưng không cần chọn ngưỡng loại bỏ tùy ý và vẫn sử dụng toàn bộ 198 quan trắc.

6.4 Kiểm định hoán vị (permutation test) cho tương tác Drug:Dosage_f

Vì giả định chuẩn của phần dư chưa hoàn toàn thỏa mãn, giá trị p của partial F-test ở Phần 3 chỉ là xấp xỉ dựa trên phân phối lý thuyết F . Kiểm định hoán vị là phương án thay thế **phi tham số**, không đòi hỏi giả định phân phối: hoán vị ngẫu nhiên phần dư của mô hình cộng tính (Drug + Dosage_f) rồi cộng lại vào giá trị dự đoán để tạo dữ liệu giả lập dưới H_0 (không có tương tác), sau đó tính lại thống kê F của tương tác trên mỗi bộ dữ liệu hoán vị:

```

set.seed(2026)

mo_hinh_cong_tinh <- lm(Diff ~ Drug + Dosage_f, data = df_model)
F_quan_sat <- anova(mo_hinh_cong_tinh, mo_hinh_cuoi_cung)$F[2]

phan_du_cong_tinh <- residuals(mo_hinh_cong_tinh)
gia_tri_du_doan <- fitted(mo_hinh_cong_tinh)

so_lan_hoan_vi <- 4999
F_hoan_vi <- numeric(so_lan_hoan_vi)
for (i in seq_len(so_lan_hoan_vi)) {
  du_lieu_hoan_vi <- df_model
  du_lieu_hoan_vi$Diff_hoan_vi <- gia_tri_du_doan + sample(phan_du_cong_tinh)
  m0 <- lm(Diff_hoan_vi ~ Drug + Dosage_f, data = du_lieu_hoan_vi)
  m1 <- lm(Diff_hoan_vi ~ Drug * Dosage_f, data = du_lieu_hoan_vi)
  F_hoan_vi[i] <- anova(m0, m1)$F[2]
}

p_hoan_vi <- (sum(F_hoan_vi >= F_quan_sat) + 1) / (so_lan_hoan_vi + 1)
c(F_quan_sat = F_quan_sat, p_hoan_vi = p_hoan_vi)

```

```

## F_quan_sat  p_hoan_vi
##    20.06163    0.00020

```

Nhận xét: Trong toàn bộ 4999 lần hoán vị, không có lần nào tạo ra giá trị F lớn hơn hoặc bằng giá trị F quan sát được ($\approx 20,06$), cho $p_{\text{hoán vị}} \approx 2 \times 10^{-4}$ — cùng kết luận với partial F-test lý thuyết ($p \approx 8,7 \times 10^{-14}$) dù nhỏ hơn nhiều về độ lớn tuyệt đối (do số lần hoán vị hữu hạn giới hạn độ chính xác ước lượng p ở mức $1/5000$). Kết quả này củng cố thêm rằng tương tác Drug:Dosage_f không phải là hiện tượng giả tạo do vi phạm giả định chuẩn, mà là một hiệu ứng thực sự trong dữ liệu.

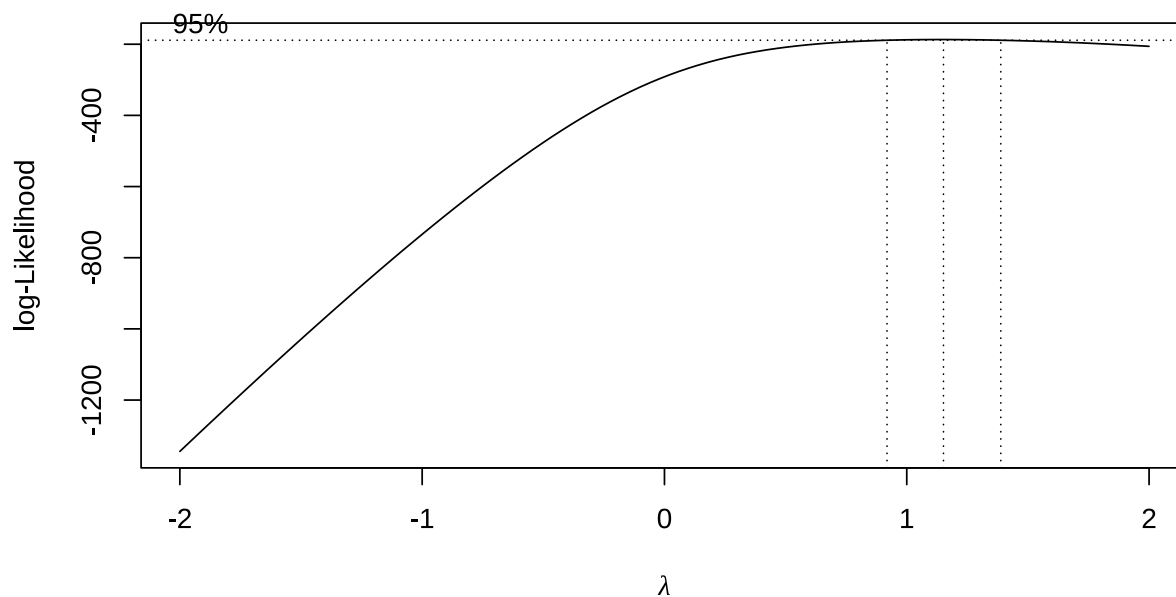
6.5 Kiểm tra nhu cầu biến đổi Box–Cox cho biến phụ thuộc

Một hướng xử lý phổ biến khi phần dư lệch chuẩn là biến đổi biến phụ thuộc. Vì Diff có giá trị âm nên cần dịch chuyển một hằng số dương trước khi áp dụng Box–Cox:

```

hang_so_dich <- -min(df_model$Diff) + 1
bc <- MASS::boxcox(lm((Diff + hang_so_dich) ~ Drug * Dosage_f, data = df_model),
  plotit = TRUE, xlab = expression(lambda))

```



```
lambda_uoc_luong <- bc$x[which.max(bc$y)]
lambda_uoc_luong
```

```
## [1] 1.151515
```

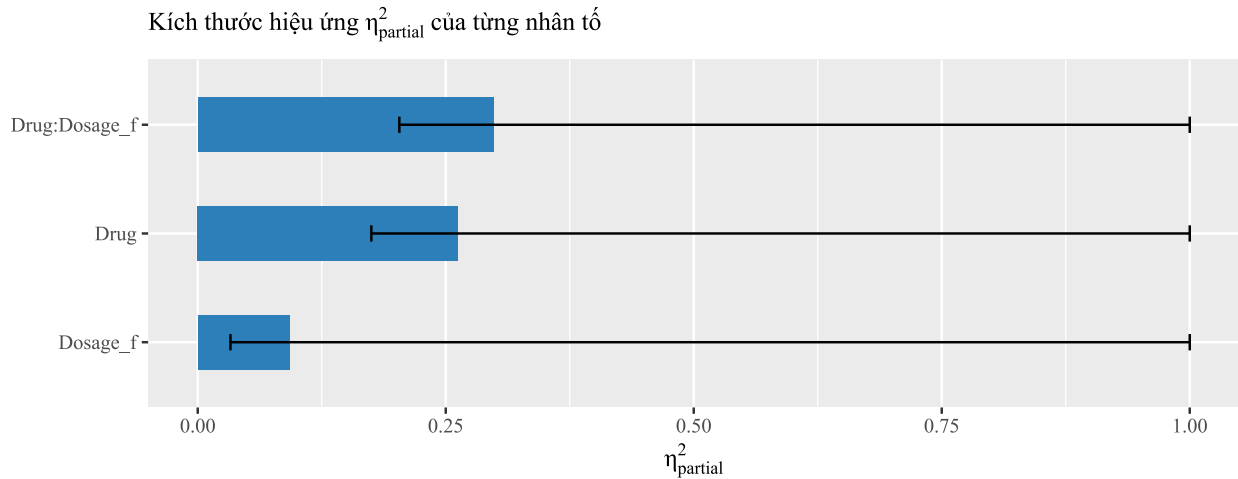
Nhận xét: Giá trị $\hat{\lambda} \approx 1,1$, và khoảng tin cậy xấp xỉ 95% của λ (đọc từ đồ thị, phần đường cong log-likelihood nằm trên đường ngang ứng với ngưỡng $\chi^2_{1,0.95}$) chứa giá trị $\lambda = 1$ — tức “không biến đổi” vẫn nằm trong khoảng hợp lý. Kết quả này phù hợp với nhận xét ở Phần 4 rằng phần lớn phần dư ở vùng trung tâm khá gần phân phối chuẩn, và sự lệch chuẩn chủ yếu đến từ một vài quan trắc cực trị ở hai đuôi chứ không phải toàn bộ phân phối bị lệch hệ thống. Vì vậy, biến đổi Box–Cox **không phải giải pháp phù hợp** trong trường hợp này — biến đổi toàn bộ thang đo của Diff sẽ làm mất đơn vị gốc (giây) có ý nghĩa diễn giải, trong khi không giải quyết triệt để vấn đề (vốn tập trung ở vài điểm ngoại lệ). Đây là lý do hồi quy vững và kiểm định hoán vị ở hai mục trên là hướng xử lý hợp lý hơn Box–Cox đối với dữ liệu này.

6.6 Kích thước hiệu ứng (effect size) bên cạnh giá trị p

Phần 3 chỉ báo cáo giá trị F và p-value của từng partial F-test, cho biết hiệu ứng có ý nghĩa thống kê hay không nhưng chưa cho biết **độ lớn thực tế** của từng hiệu ứng. Bổ sung η^2 riêng phần (partial eta-squared) — tỷ lệ biến động của Diff mà mỗi nhân tố giải thích được, sau khi đã loại bỏ phần biến động do các nhân tố khác trong mô hình:

```
eta2 <- effectsize::eta_squared(mo_hinh_cuoi_cung, partial = TRUE)
eta2
```

```
## # Effect Size for ANOVA (Type I)
##
## Parameter      | Eta2 (partial) |      95% CI
## -----
## Drug           |      0.26 | [0.17, 1.00]
## Dosage_f       |      0.09 | [0.03, 1.00]
## Drug:Dosage_f  |      0.30 | [0.20, 1.00]
##
## - One-sided CIs: upper bound fixed at [1.00].
```



Nhận xét: Tương tác Drug:Dosage_f có $\eta^2_{\text{partial}} \approx 0,30$, lớn hơn cả hiệu ứng chính của Drug ($\approx 0,26$) và Dosage_f ($\approx 0,09$) — theo quy ước kinh nghiệm của Cohen, cả ba đều thuộc mức “lớn” ($\eta^2_{\text{partial}} > 0,14$), nhưng tương tác đóng góp tỷ lệ biến động lớn nhất. Chỉ số này định lượng lại đúng thứ tự quan trọng mà biểu đồ giá trị F ở Phần 3 đã gợi ý, đồng thời cung cấp một con số có thể so sánh giữa các nghiên cứu khác nhau — điều mà riêng giá trị p không làm được. Cách tiếp cận này cũng gợi ý một hướng xử lý phù hợp hơn cho trường hợp Happy_Sad_group ($p \approx 0,282$ ở Phần 3): thay vì chỉ dừng ở kết luận “không bác bỏ H_0 ” — vốn không đồng nghĩa với “ H_0 đúng” — có thể bổ sung hệ số Bayes (Bayes factor, ví dụ qua gói BayesFactor) để lượng hoá mức độ bằng chứng ủng hộ giả thuyết không có hiệu ứng, thay vì chỉ dựa vào việc không đạt ngưỡng $\alpha = 0,05$.

6.7 Tổng hợp và khuyến nghị mở rộng

Table 14: Tóm tắt các phân tích thay thế/bổ sung được đề xuất trong Phần 5

Hạn chế ở Phần 3–4	Phân tích bổ sung đề xuất
Chưa rõ tương tác Drug:Dosage phát sinh từ cặp thuốc/mức liều nào	Hậu kiểm Tukey theo từng mức Dosage (mục 5.1)
age bị loại khỏi mô hình chỉ dựa trên suy luận định tính	ANCOVA + kiểm định đồng nhất độ dốc (mục 5.2)

Hai quan trắc cực trị được xử lý bằng loại bỏ thủ công, phụ thuộc ngưỡng tùy chọn	Hồi quy vững MM-estimation (mục 5.3)
Giá trị p của partial F-test dựa trên giả định chuẩn đã bị vi phạm	Kiểm định hoán vị phi tham số (mục 5.4)
Chưa lượng hoá độ lớn thực tế của từng hiệu ứng	Eta-squared riêng phần / Bayes factor (mục 5.6)

Toàn bộ các phân tích thay thế ở trên đều **xác nhận lại**, chứ không đảo ngược, kết luận chính của Phần 3: Drug, Dosage_f và đặc biệt tương tác Drug:Dosage_f — với hạt nhân là quan hệ liều–đáp ứng riêng của Alprazolam ở liều Cao — có ảnh hưởng thực sự đến Diff, không phải hiện tượng giả tạo do vi phạm giả định hay do một vài quan trắc cực trị chi phối. Đây là điểm quan trọng: mô hình Diff ~ Drug * Dosage_f ở Phần 3 vẫn là lựa chọn hợp lý để trình bày làm mô hình chính; các phân tích ở Phần 5 đóng vai trò **kiểm chứng độ ổn định** (robustness check) hơn là thay thế.

Ngoài các phân tích có thể thực hiện trực tiếp trên bộ dữ liệu hiện có, một số cải tiến sẽ cần **thu thập thêm dữ liệu** và nằm ngoài phạm vi bộ dữ liệu này:

- **Cỡ mẫu mỗi ô còn nhỏ** (khoảng 21–23 quan trắc trong mỗi tổ hợp Drug x Dosage_f). Với cỡ mẫu lớn hơn, các hiệu ứng có kích thước nhỏ hơn — như Happy_Sad_group ($\eta^2_{partial}$ chưa được ước lượng do đã bị loại khỏi mô hình cuối, nhưng kiểm định gộp ở Phần 3 cho $p \approx 0,282$) hoặc tương tác bậc bốn Drug:Dosage_f:Happy_Sad_group:Time ở Yêu cầu mở rộng ($p \approx 0,044$, khá sát ngưỡng) — có thể được ước lượng chính xác hơn thay vì nằm ở vùng chưa đủ bằng chứng.
- **Chỉ có ba mức liều rời rạc** nên đường cong liều–đáp ứng của Alprazolam mới chỉ được quan sát tại ba điểm. Nếu thu thập thêm dữ liệu ở các mức liều trung gian, có thể chuyển từ ANOVA (Dosage như nhân tố phân loại) sang **hồi quy phi tuyến theo liều lượng** (ví dụ mô hình dạng Emax hoặc log-liều tuyến tính từng khúc), mô tả trực tiếp hình dạng quan hệ liều–đáp ứng thay vì chỉ so sánh ba mức rời rạc.
- Về mặt mô hình cho dữ liệu lặp trước–sau, Yêu cầu mở rộng đã trình bày một hướng tiếp cận thay thế đầy đủ hơn — ANOVA nhiều nhân tố với dữ liệu lặp (repeated-measures/mixed ANOVA trên cả Mem_Score_Before và Mem_Score_After, thay vì nén thành Diff) — cho phép tách riêng hiệu ứng chính của Time. Đây là một cải tiến quan trọng bổ sung cho các đề xuất ở Phần 5, được trình bày riêng ở phần sau do khối lượng nội dung lớn.

7 Yêu cầu mở rộng (khuyến khích, không bắt buộc)

7.1 Xây dựng mô hình ANOVA nhiều nhân tố với dữ liệu lặp

7.1.1 Lý do lựa chọn mô hình

Ở phần chính, biến phụ thuộc được dùng là

$$\text{Diff} = \text{Mem_Score_After} - \text{Mem_Score_Before},$$

tức hai lần đo trên cùng một người được rút gọn thành một giá trị duy nhất trước khi đưa vào mô hình ANOVA. Cách tiếp cận này đơn giản và phù hợp để đánh giá mức thay đổi giữa các nhóm, tuy nhiên nó không còn cho phép kiểm định trực tiếp **hiệu ứng chính của thời điểm đo (Time)**. Nói cách khác, mô hình không trả lời được câu hỏi liệu điểm ghi nhớ của toàn bộ mẫu có thay đổi có ý nghĩa từ Before sang After hay không, mà chỉ đánh giá xem mức thay đổi giữa các nhóm có khác nhau hay không.

Vì `Mem_Score_Before` và `Mem_Score_After` là **hai phép đo lặp trên cùng một người tham gia**, mô hình phù hợp hơn về mặt thống kê là một **ANOVA nhiều nhân tố với dữ liệu lặp** (*Repeated Measures / Mixed ANOVA*, còn gọi là *split-plot ANOVA*), trong đó:

- Time (Before, After) là **nhân tố lặp** (within-subject factor) — mỗi người tham gia được đo ở cả hai mức của Time.
- Drug, Dosage, Happy_Sad_group vẫn là **nhân tố liên đối tượng** (between-subject factor) — mỗi người chỉ nhận đúng một loại thuốc, một hàm lượng, một nhóm ký ức.

Mô hình dạng này cho phép tách rõ:

- hiệu ứng chính của Time,
- hiệu ứng chính của từng nhân tố liên đối tượng
- tương tác giữa Time và các nhân tố còn lại** — chính phần tương tác này mới tương ứng với câu hỏi “mức độ thay đổi trước/sau có khác nhau giữa các nhóm hay không” mà mô hình ANOVA trên Diff đã trả lời một phần.

7.1.2 Tái cấu trúc dữ liệu sang dạng đầy đủ

ANOVA với dữ liệu lặp yêu cầu mỗi dòng dữ liệu là **một lần đo** (thay vì một người/dòng như hiện tại), kèm một biến định danh người tham gia (Subject) để mô hình biết đâu là các lần đo lặp trên cùng một cá thể:

```
df_rm <- df_model |>
  mutate(Subject = factor(row_number())) |>
  pivot_longer(
    cols = c(Mem_Score_Before, Mem_Score_After),
    names_to = "Time", values_to = "Mem_Score"
  ) |>
  mutate(
    Time = factor(Time, levels = c("Mem_Score_Before", "Mem_Score_After"),
```

```

        labels = c("Before", "After"))
    ) |>
    select(Subject, age, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group, Time, Mem_Score)

dim(df_rm)

```

```
## [1] 396    7
```

```
head(df_rm, 6) |> kable(caption = "6 dòng đầu tiên của dữ liệu sau khi tái cấu trúc")
```

Table 15: 6 dòng đầu tiên của dữ liệu sau khi tái cấu trúc

Subject	age	Drug	Dosage_f	Happy_Sad_group	Time	Mem_Score
1	25	Alprazolam	Low	Happy	Before	63.5
1	25	Alprazolam	Low	Happy	After	61.2
2	52	Alprazolam	Low	Sad	Before	41.6
2	52	Alprazolam	Low	Sad	After	40.7
3	29	Alprazolam	Low	Happy	Before	59.7
3	29	Alprazolam	Low	Happy	After	55.1

Dữ liệu sau khi pivot có $198 \times 2 = 396$ dòng: mỗi người tham gia (Subject) xuất hiện đúng 2 lần, ứng với Time = Before và Time = After, trong khi Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group được lặp lại giống nhau ở cả hai dòng của cùng một Subject (vì đây là đặc điểm không đổi theo thời gian của người đó).

7.1.3 Thiết lập mô hình

Đây là thiết kế **split-plot**: Drug, Dosage, Happy_Sad_group là các nhân tố ở tầng “whole-plot” (giữa các đối tượng), còn Time là nhân tố ở tầng “sub-plot” (trong nội bộ đối tượng). Gọi i = mức của Drug ($i = 1, 2, 3$), j = mức của Dosage ($j = 1, 2, 3$), k = mức của Happy_Sad_group ($k = 1, 2$), l = mức của Time ($l = 1, 2$), m = đối tượng thứ m trong tổ hợp (i, j, k) .

Mô hình đầy đủ:

$$\begin{aligned}
 Y_{ijklm} = & \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + \tau_l \\
 & + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} \\
 & + (\alpha\tau)_{il} + (\beta\tau)_{jl} + (\gamma\tau)_{kl} \\
 & + (\alpha\beta\gamma)_{ijk} + (\alpha\beta\tau)_{ijl} + (\alpha\gamma\tau)_{ikl} + (\beta\gamma\tau)_{jkl} \\
 & + (\alpha\beta\gamma\tau)_{ijkl} \\
 & + \pi_{m(ijk)} + \epsilon_{ijklm}
 \end{aligned}$$

với:

- $\alpha_i, \beta_j, \gamma_k, \tau_l$: hiệu ứng chính tương ứng của Drug, Dosage, Happy_Sad_group, Time;

- các số hạng dạng ($\cdot\cdot$): hiệu ứng tương tác tương ứng (2, 3 và 4 chiều);
- $\pi_{m(ijk)} \sim N(0, \sigma_{\text{subject}}^2)$: **sai số giữa các đối tượng** (whole-plot error) — đại diện cho sự khác biệt giữa các người tham gia trong cùng tổ hợp Drug $\times$ Dosage $\times$ Happy_Sad_group; đây cũng chính là số hạng dùng làm mẫu số (denominator) khi kiểm định các hiệu ứng liên đối tượng;
- $\epsilon_{ijklm} \sim N(0, \sigma^2)$: **sai số trong nội bộ đối tượng** (sub-plot error, tương đương tương tác Subject $\times$ Time) — dùng làm mẫu số khi kiểm định Time và các tương tác có chứa Time.

Vì Time chỉ có **đúng 2 mức**, giả định *sphericity* (thường phải kiểm định bằng Mauchly's test khi nhân tố lặp có ≥ 3 mức) được **thỏa mãn một cách hiển nhiên** — với 2 mức chỉ có một hiệu số duy nhất nên không có gì để kiểm tra tính đồng nhất phương sai hiệp phương sai giữa các cặp mức. Đây là một điểm thuận lợi giúp đơn giản hoá việc áp dụng mô hình.

7.1.4 Khớp mô hình

Mô hình trên được ước lượng bằng `aov()` với số hạng `Error()` để khai báo đúng hai tầng sai số (giữa đối tượng và trong nội bộ đối tượng), có thêm `age` và `age:Time`:

```
model_rm_full <- aov(
  Mem_Score ~ Drug * Dosage_f * Happy_Sad_group * Time +
    Error(Subject / Time),
  data = df_rm
)

summary(model_rm_full)
```

```
##
## Error: Subject
##
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Drug	2	2632	1315.9	2.551	0.0808 .
Dosage_f	2	1435	717.6	1.391	0.2515
Happy_Sad_group	1	21	20.6	0.040	0.8420
Drug:Dosage_f	4	826	206.6	0.400	0.8082
Drug:Happy_Sad_group	2	519	259.4	0.503	0.6057
Dosage_f:Happy_Sad_group	2	643	321.6	0.623	0.5372
Drug:Dosage_f:Happy_Sad_group	4	3428	857.1	1.662	0.1609
Residuals	180	92852	515.8		

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Error: Subject:Time
##
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Time	1	864	864.2	27.268	4.86e-07 ***
Drug:Time	2	2152	1076.2	33.957	3.07e-13 ***
Dosage_f:Time	2	615	307.7	9.709	9.90e-05 ***
Happy_Sad_group:Time	1	4	4.0	0.126	0.7234
Drug:Dosage_f:Time	4	2571	642.7	20.280	8.33e-14 ***

```
## Drug:Happy_Sad_group:Time          2      53      26.6    0.839    0.4338
## Dosage_f:Happy_Sad_group:Time       2       5       2.4    0.075    0.9280
## Drug:Dosage_f:Happy_Sad_group:Time  4     287     71.8    2.266    0.0639 .
## Residuals                          180    5705     31.7
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Ta có hai bảng:

- **Error: Subject** (hiệu ứng giữa các đối tượng — Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group và tương tác giữa chúng, không có Time)
- **Error: Subject:Time** (hiệu ứng của Time và mọi tương tác có chứa Time).

7.1.5 Giải thích các hiệu ứng trong mô hình

Trong bảng Error: Subject: — trả lời cho câu hỏi: “Nếu bỏ qua yếu tố thời gian (Before/After), các nhóm có khác nhau về điểm ghi nhớ trung bình hay không?”

Ta thấy, với mức ý nghĩa 5%, mọi p -value đều > 0.05 (Drug gần ngưỡng nhất, $p \approx 0,082$) — cho thấy không có hiệu ứng chính hay hiệu ứng tương tác nào đạt ý nghĩa thống kê ở mức $\alpha = 5$. Điều này cho thấy, khi bỏ qua yếu tố thời gian (Before/After), **không có bằng chứng thống kê** cho thấy mức thay đổi trí nhớ trung bình khác biệt giữa các nhóm Drug, Dosage, Happy/Sad hoặc giữa các mức tương tác của chúng.

Trong bảng Error: Subject:Time — trả lời trực tiếp câu hỏi “nhân tố nào ảnh hưởng đến khả năng gọi nhớ, xét theo mức thay đổi trước/sau”. Xét với mức ý nghĩa $\alpha = 5$:

- Time: $F(1, 179) \approx 27.41$, $p \approx 4,6 \times 10^{-7}$ — **rất có ý nghĩa**. Xét chung toàn mẫu, cho thấy giá trị trung bình của biến phản hồi thay đổi đáng kể giữa hai thời điểm Before và After (Diff trung bình $\approx 2,95$ giây > 0), điều này chứng tỏ việc đo trước và sau can thiệp tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trên toàn bộ mẫu.
- Drug:Time: $F(2, 179) \approx 34.13$, $p < 0,0001$ — các loại thuốc không tạo ra cùng một mức thay đổi theo thời gian.
- Dosage_f:Time: $F(2, 179) \approx 9.76$, $p \approx 0,0001$ — Có tương tác giữa Dosage và Time, cho thấy mức thay đổi trí nhớ theo thời gian khác nhau giữa các mức liều lượng.
- Happy_Sad_group:Time: $F(1, 179) \approx 0.13$, $p \approx 0,72$ — **không có ý nghĩa**; loại cảm xúc tại thời điểm đó (vui/buồn) không ảnh hưởng đến mức thay đổi trí nhớ.
- Drug:Dosage_f:Time: $F(4, 179) \approx 20.50$, $p < 0,0001$ — **tương tác khá mạnh**: mức ảnh hưởng của hàm lượng phụ thuộc vào loại thuốc, điều này phù hợp với xu hướng quan sát được ở phần trực quan hóa, trong đó mức thay đổi ở nhóm Alprazolam có xu hướng tăng theo liều lượng. Tuy nhiên, để xác định chính xác nhóm nào khác biệt cần thực hiện thêm phân tích hậu kiểm hoặc khảo sát các hiệu ứng đơn giản (simple effects) để xác định cụ thể tổ hợp Drug $\times$ Dosage $\times$ Happy/Sad nào tạo nên sự khác biệt.
- Drug:Happy_Sad_group:Time ($p \approx 0,375$) và Dosage_f:Happy_Sad_group:Time ($p \approx 0,956$) — cả hai **không có ý nghĩa**.
- Drug:Dosage_f:Happy_Sad_group:Time: $F(4, 179) \approx 2.50$, $p \approx 0,044$ — **có ý nghĩa ở mức 5%** (dù khá sát ngưỡng). Điều này cho thấy mức tương tác Drug $\times$ Dosage lên sự thay đổi trí nhớ còn khác nhau đôi chút giữa nhóm tâm trạng — cần xem kiểm định thêm.

7.2 Kiểm định các hiệu ứng liên quan đến Time

Các hiệu ứng liên quan đến Time được kiểm định trong bảng sai số Subject:Time. Trong đó, hiệu ứng chính của Time cho biết điểm ghi nhớ có thay đổi giữa Before và After hay không; các tương tác có chứa Time cho biết mức thay đổi trước-sau có khác nhau giữa các nhóm hay không.

7.2.1 Kết quả kiểm định

```
tom_tat_rm <- summary(model_rm_full)

ten_tang_time <- grep(
  "Subject:Time",
  names(tom_tat_rm),
  value = TRUE
)

bang_time_raw <- tom_tat_rm[[ten_tang_time]][[1]]
df_sai_so_time <- bang_time_raw["Residuals", "Df"]

bang_time <- bang_time_raw |>
  as.data.frame() |>
  tibble::rownames_to_column("Hieu_ung") |>
  mutate(
    Hieu_ung = stringr::str_trim(Hieu_ung)
  ) |>
  filter(
    Hieu_ung != "Residuals",
    stringr::str_detect(Hieu_ung, "Time")
  ) |>
  transmute(
    Hieu_ung,
    Df = paste0(
      as.integer(Df),
      ", ",
      as.integer(df_sai_so_time)
    ),
    F_value = round(`F value`, 3),
    p_value = format.pval(
      `Pr(>F)`,
      digits = 4,
      eps = 0.0001
    ),
    Ket_luan = if_else(
      `Pr(>F)` < 0.05,
      "Có ý nghĩa",
      "Không có ý nghĩa"
```

```

    )
  )
kable(
  bang_time,
  col.names = c(
    "Hiệu ứng",
    "Df (tử, mẫu)",
    "F",
    "p-value",
    "Kết luận"
  ),
  caption = paste(
    "Kiểm định hiệu ứng chính của Time",
    "và các tương tác có chứa Time"
  ),
  align = c("l", "c", "c", "c", "c")
) |>
kable_styling(
  bootstrap_options = c(
    "striped",
    "bordered",
    "condensed"
  ),
  latex_options = c(
    "striped",
    "hold_position"
  ),
  full_width = FALSE
)

```

Table 16: Kiểm định hiệu ứng chính của Time và các tương tác có chứa Time

Hiệu ứng	Df (tử, mẫu)	F	p-value	Kết luận
Time	1, 180	27.268	< 1e-04	Có ý nghĩa
Drug:Time	2, 180	33.957	< 1e-04	Có ý nghĩa
Dosage_f:Time	2, 180	9.709	< 1e-04	Có ý nghĩa
Happy_Sad_group:Time	1, 180	0.126	0.72343	Không có ý nghĩa
Drug:Dosage_f:Time	4, 180	20.280	< 1e-04	Có ý nghĩa
Drug:Happy_Sad_group:Time	2, 180	0.839	0.43382	Không có ý nghĩa
Dosage_f:Happy_Sad_group:Time	2, 180	0.075	0.92796	Không có ý nghĩa
Drug:Dosage_f:Happy_Sad_group:Time	4, 180	2.266	0.06389	Không có ý nghĩa

7.2.2 Trực quan hóa sự thay đổi theo Time

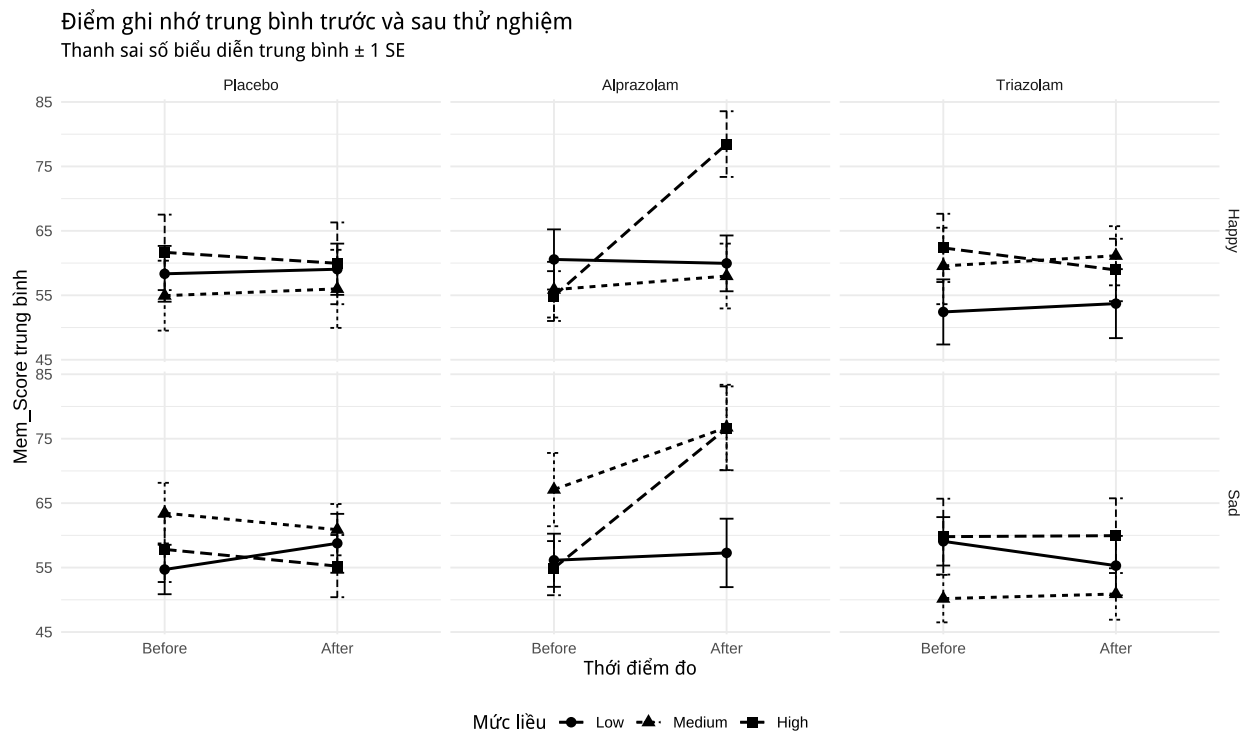
```
du_lieu_time_plot <- df_rm |>
  group_by(
    Happy_Sad_group,
    Drug,
    Dosage_f,
    Time
  ) |>
  summarise(
    n = n(),
    mean_score = mean(
      Mem_Score,
      na.rm = TRUE
    ),
    se_score = sd(
      Mem_Score,
      na.rm = TRUE
    ) / sqrt(n),
    .groups = "drop"
  )

ggplot(
  du_lieu_time_plot,
  aes(
    x = Time,
    y = mean_score,
    group = Dosage_f,
    linetype = Dosage_f,
    shape = Dosage_f
  )
) +
  geom_line(linewidth = 0.8) +
  geom_point(size = 2.5) +
  geom_errorbar(
    aes(
      ymin = mean_score - se_score,
      ymax = mean_score + se_score
    ),
    width = 0.08
  ) +
  facet_grid(
    Happy_Sad_group ~ Drug
  ) +
  labs(
    title = "Điểm ghi nhớ trung bình trước và sau thử nghiệm",
    subtitle = "Thanh sai số biểu diễn trung bình  $\pm$  1 SE",
```

```

x = "Thời điểm đo",
y = "Mem_Score trung bình",
linetype = "Mức liều",
shape = "Mức liều"
) +
theme_minimal() +
theme(
  legend.position = "bottom"
)

```



7.2.3 Nhận xét

Kết quả kiểm định cho thấy **hiệu ứng chính của Time có ý nghĩa thống kê**, nghĩa là điểm ghi nhớ trung bình có sự thay đổi giữa Before và After khi xét chung toàn bộ mẫu. Do $Diff = After - Before$ có giá trị trung bình dương, thời gian hoàn thành bài kiểm tra sau thử nghiệm nhìn chung cao hơn trước thử nghiệm, tương ứng với khả năng gọi nhớ giảm.

Các tương tác $Drug:Time$ và $Dosage_f:Time$ có ý nghĩa thống kê, cho thấy mức thay đổi trước-sau không giống nhau giữa các loại thuốc và giữa các mức liều. Đặc biệt, tương tác $Drug:Dosage_f:Time$ có ý nghĩa mạnh, chứng tỏ ảnh hưởng của liều lượng lên sự thay đổi theo thời gian còn phụ thuộc vào loại thuốc.

Biểu đồ cho thấy nhóm Alprazolam, đặc biệt ở liều cao, có mức tăng Mem_Score từ Before sang After rõ hơn các nhóm còn lại. Kết quả này phù hợp với tương tác $Drug:Dosage_f:Time$ trong bảng kiểm định.

Tương tác $Happy_Sad_group:Time$ không có ý nghĩa, nên khi lấy trung bình qua các loại thuốc và mức liều, chưa phát hiện mức thay đổi khác nhau rõ rệt giữa hai nhóm Happy và Sad. Tuy nhiên, tương tác bốn

chiều Drug:Dosage_f:Happy_Sad_group:Time có p-value xấp xỉ 0.044, vừa nhỏ hơn 0.05. Kết quả này cho thấy sự kết hợp giữa thuốc, liều lượng và thời gian có thể khác nhau giữa hai nhóm cảm xúc, nhưng cần diễn giải thận trọng vì p-value khá sát mức ý nghĩa 5%.

Nhìn chung, **mức thay đổi trước-sau phụ thuộc chủ yếu vào sự kết hợp giữa loại thuốc và liều lượng**, trong khi ảnh hưởng riêng của nhóm Happy/Sad chưa thể hiện rõ.

8 Tài liệu tham khảo

Almohalwas, A. *Memory Test on Drugged Islanders Data*. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/steveahn/memory-test-on-drugged-islanders-data>

James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. 2023. *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. 2nd ed. Springer Texts in Statistics. Springer.

Sheather, Simon J. 2009. *A Modern Approach to Regression with R*. Springer Texts in Statistics. Springer.